

Электробезопасность II группа

1. Сведения об электроустановках

- Какие виды электроустановок существуют и как обеспечивается надежность электроснабжения
- Как выполняется заземление и изоляция электроустановок
- Какие требования соблюдать при эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередач
- Что учитывать при выборе источников света и эксплуатации осветительных установок

2. Организация эксплуатации электроустановок

- Чему обучить персонал: семь уроков о подготовке к безопасным работам в электроустановках
- Как организовать управление электрохозяйством

3. Эксплуатация электроустановок

- Какие требования охраны труда при эксплуатации электроустановок
- Переключения в электроустановках и аварийность в электроэнергетике

4. Пожарная безопасность и первая помощь

- Как обеспечить пожарную безопасность в электроустановках
- Как электрический ток действует на человека
- Первая помощь при электротравмах

Какие виды электроустановок существуют и как обеспечивается надежность электроснабжения

Классификация электроустановок и помещений

Классификация электроустановок

Требования к устройству электроустановок содержатся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, далее - ПТЭЭП).

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяют на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ.

Для производства электроэнергии предназначены генерирующие электроустановки, для трансформации - трансформаторные подстанции.

Передают электроэнергию ЛЭП, а распределяют и преобразовывают ее в другие виды энергии - распределительные пункты.

Для преобразования электроэнергии в другие виды энергии предназначены электроприемники.

Пример 1. Электроустановки

К электроустановкам относят электрические подстанции, распределительные устройства, линии электропередачи, электроосветительные установки, электротермические установки, электросварочные установки, электроустановки для компрессорных, вентиляционных, насосных агрегатов, дуговые электропечи.

В электроустановках применяют электрооборудование. Все элементы электроустановки связаны между собой и расположены в пределах одного пространства, помещения.

Пример 2. Электрооборудование

К электрооборудованию относят трансформаторы, электрические машины.

Электроустановки делят на открытые или наружные, закрытые или внутренние. Открытые или наружные электроустановки не защищены зданием от атмосферных воздействий. Закрытые или внутренние электроустановки размещены внутри здания.

По роду тока выделяют электроустановки постоянного и переменного тока.

Классификация помещений электроустановок

Так как эксплуатация действующих электроустановок сопряжена с риском поражения людей электрическим током, учитывают условия, при которых она осуществляется.

Электропомещения, в отношении опасности поражения электрическим током подразделяют на:

- помещения без повышенной опасности;
- помещения с повышенной опасностью;
- особо опасные помещения.

В помещениях без повышенной опасности отсутствуют условия, создающие повышенную опасность.

Помещения с повышенной опасностью, характеризуют наличием одного из следующих условий:

- сырость или токопроводящая пыль;
- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
- высокая температура;
- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

Особо опасные помещения, характеризуют наличием одного из следующих условий:

- особая сырость;
- химически активная или органическая среда;
- одновременно два или более условий повышенной опасности.

Классификация помещений электроустановок по условиям окружающей среды

1

Сухие помещения. Относительная влажность не превышает 60%. Пример: жилые и торговые помещения, отапливаемые склады, подсобные помещения мастерских

2

Влажные помещения. Относительная влажность более 60% но не превышает 75%. Пары или конденсирующая влага выделяется лишь временно в небольших количествах. Пример: неотапливаемые склады, лестничные клетки, кухни жилых помещений

3

Сырые помещения. Относительная влажность длительно превышает 75%. Пример: кухни столовых, овощехранилища, цеха очистных сооружений и т.п.

4

Особо сырые помещения. Относительная влажность близка к 100%. Потолок, стены, пол и находящиеся предметы покрыты влагой. Пример: моечные мастерских, теплицы, наружные установки под навесами

5

Жаркие помещения. Температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35° С. Пример: котельные, цеха металлургических предприятий, помещения с сушилками

6

Пыльные помещения. По условиям производства выделяется технологическая пыль, которая оседает на токоведущих частях, проникает внутрь машин и аппаратов. Пыль может быть как токопроводящей, так и нетокопроводящей. Пример: комбикормовые заводы, склады цемента и других сыпучих негорючих материалов

7

Помещения с химически активной или органической средой. Постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. Пример: склады минеральных удобрений, животноводческие помещения

Как обеспечить безопасную работу электросетей, подстанций и распределительных устройств

Электрические сети

Для передачи и распределения электрической энергии электроустановки образуют электрическую сеть. Сеть состоит из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередач, работающих на одной территории.

Электрические сети связывают электростанции с потребителями электрической энергии. Потребитель электрической энергии — это электроприемник или группа электроприемников, которые размещают на одной территории и объединяют технологическим процессом. Смежный объект электроэнергетики имеет непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики.

Потребитель электрической энергии работает в нормальном режиме - заданных значениях параметров работы. В нормальном режиме функционируют элементы электроустановки, без вынужденных отключений и перегрузок.

Электрические сети по назначению разделяют на:

- питающие;
- распределительные.

Электрические подстанции

Преобразование и распределение электрической энергии между потребителями происходит на электрических подстанциях.

Электрические подстанции в зависимости от функций делят на:

- трансформаторные;
- преобразовательные;
- комплектные.

Назначение, мощность и уровни напряжения электрической подстанции определяются схемой и конфигурацией электрической сети, в которой она эксплуатируется, характером и нагрузками присоединенных потребителей электроэнергии.

Различают следующие виды электрических подстанций:

- тупиковые;
- ответвительные;
- промежуточные;
- транзитные;
- преобразовательные;
- тяговые.

Электрические подстанции находятся в ведении энергосистем промышленных и других потребителей электроэнергии.

Распределительные устройства

Распределительные устройства подстанций включают в себя электрические аппараты, шины и вспомогательные устройства. Основу распределительного устройства составляет система сборных шин – комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства. Секции шин предусматривают питание каждого отдельного потребителя от одной секции, а системы шин переключать одного потребителя между несколькими секциями.

Распределительные устройства электрических подстанций выполняют открытыми (ОРУ) или закрытыми (ЗРУ).

При работе в электроустановках соблюдают меры пожарной безопасности.

Пример 1. Меры пожарной безопасности

На территории ОРУ скашивают траву, кабельные линии и каналы кабельных линий закрывают несгораемыми плитами, а уборку от пыли проводят не реже 1 раза в год.

К уборке помещений распределительных устройств и очистке электрооборудования допускают только обученный персонал, который имеет II группу по электробезопасности до 1000 В.

Самое важное

Электрические сети по назначению подразделяются на питающие и распределительные.

Преобразование и распределение электрической энергии между потребителями происходит на электрических подстанциях.

Распределительные устройства электрических подстанций выполняют открытыми или закрытыми.

Как выполняется заземление и изоляция электроустановок

Заземление электроустановок. Требования к заземляющим устройствам

Что представляет собой заземление

Заземление необходимо для обеспечения электробезопасности человека или для нормального функционирования электроустановок и электрооборудования.

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Заземлителями выступают металлические (токопроводящие) элементы или электроды любого профиля: вертикально забитые в землю штыри, трубы, пруты или горизонтально уложенные в грунте полосы, пластины, сетки, тросы, цепи. Количество заземлителей определяется расчетом в зависимости от необходимого сопротивления заземляющего устройства или допустимого напряжения прикосновения.

Основным показателем заземляющего устройства, определяющим его качество и способность выполнять свои функции, является сопротивление заземления.

Сопротивление заземления зависит от **площади электрического контакта заземлителя с грунтом** и **удельного электрического сопротивления грунта**, в котором смонтирован этот заземлитель. Для каждой электроустановки и ее класса напряжения определены значения сопротивлений заземления.

Общее сопротивление всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ должно быть не более 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях источника трехфазного тока 380 и 220 В, а сопротивление каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Каким бывает заземление

Заземление бывает рабочим и защитным. Рабочее заземление выполняется для обеспечения нормального функционирования электроустановки, не для защиты людей.

Пример 1. Рабочее заземление

Примером рабочего заземления может быть преднамеренное соединение с землей разрядников, нейтралей трансформаторов, молниеотводов.

Заземление, выполняемое в целях электробезопасности, называется защитным заземлением.

Это одна из мер безопасности от напряжения прикосновения, т.е. напряжения между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Как работает защитное заземление

В случае замыкания на корпус электроустановки - случайного электрического соединения токоведущих частей с металлическими нетоковедущими частями, при прикосновении существует опасность поражения электрическим током.

Защитное заземление предназначено для защиты человека от действия электрического тока путем снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека значения в случае замыкания на корпус.



Рис. 1 Корпус с заземлением и без него

Для обеспечения безопасности заземление должно обладать сопротивлением много раз меньше сопротивления тела человека, тогда основная часть тока замыкания будет проходить через заземлитель и нейтрализоваться в земле, а ток, проходящий через тело человека будет мал, и опасности при прикосновении к заземленному корпусу не возникнет.

Заземлители и заземляющие проводники

Различают искусственные и естественные заземлители.

В первую очередь, для заземления электроустановок должны быть использованы естественные заземлители – сторонние проводящие части, находящиеся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемые для целей заземления.

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных газов и смесей.

Искусственные заземлители специально выполняются для целей заземления.

Размещение искусственных заземлителей производится так, чтобы достичь равномерного распределения электрического потенциала на площади, занятой электроустановкой.

В электроустановках напряжением выше 1 кВ в качестве заземляющих проводников, как правило, используют стальные проводники различного профиля.

В качестве проводников защитного заземления (РЕ-проводников) в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

- специально предусмотренные проводники;
- открытые проводящие части электроустановок;
- некоторые сторонние проводящие части.

Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки не допускается.

Цветовое обозначение проводников и изоляция электроустановок

Цветовое обозначение проводников

В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей. Схемы частей отдельных элементов электроустановок, маркировка, надписи и расцветка должны быть

наглядные и надлежаще расположены. Отдельные изолированные и неизолированные проводники должны иметь цветное и цифровое обозначение.

Согласно ПУЭ, для цветowego и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям". На рисунке 1 изучите цветовую маркировку проводов и шин.

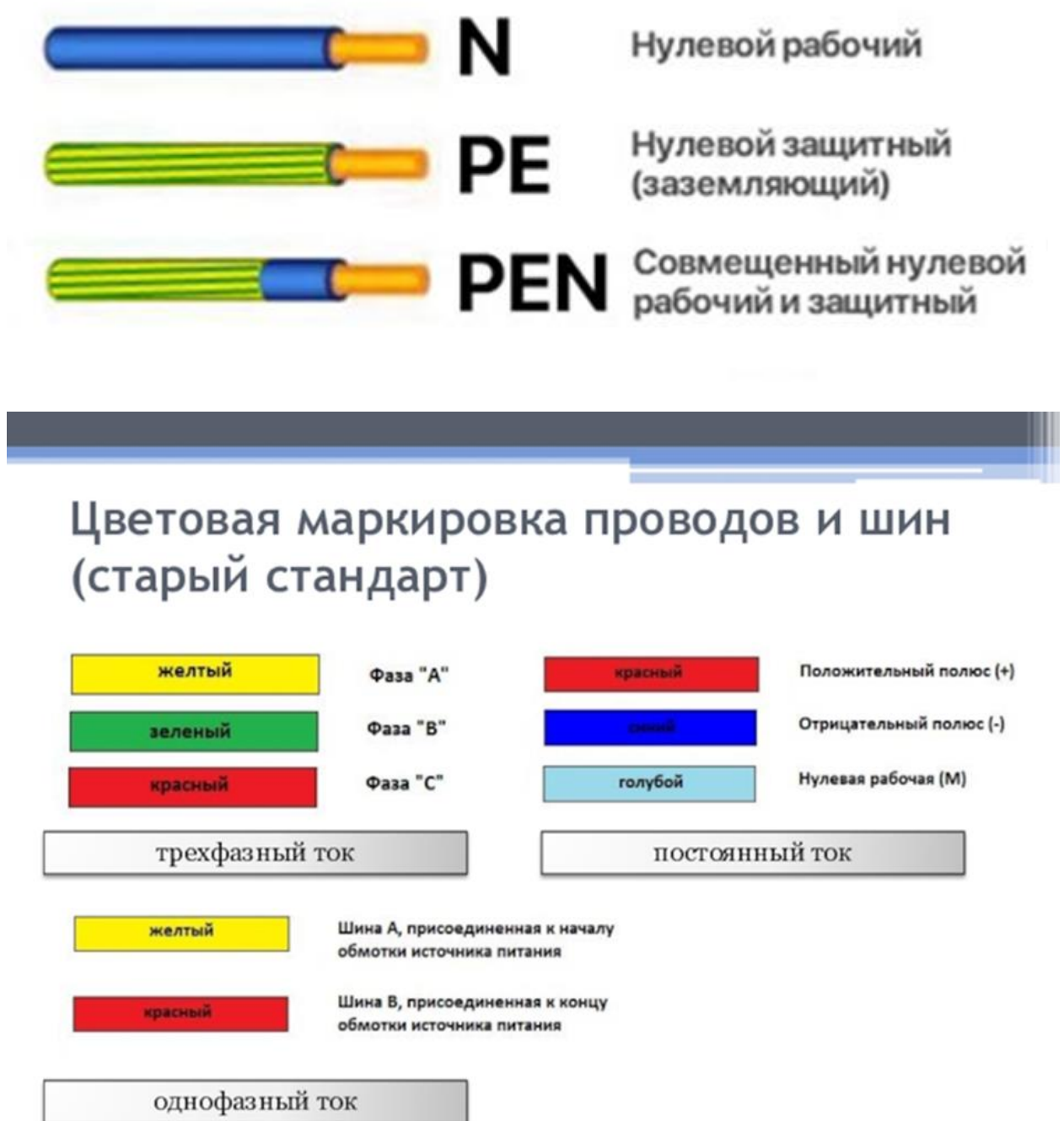


Рис. 1 Цветовая маркировка проводов и шин по старому стандарту

ГОСТ Р 50462-92 был заменен на ГОСТ Р 50462-2009 "Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений". Теперь, для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-голубой, именуемый далее синим, фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.

В таблице ниже указана идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения, изучите ее.

Проводник	Буквенно-цифровая идентификация	Цветовая идентификация	
		Цвет	Код цвета для черно-белых копий согласно ГОСТ 28763
Электрическая цепь переменного тока			
Фазный проводник однофазной цепи	L	Коричневый 	BN
Фазный проводник 1 трехфазной цепи	L1		
Фазный проводник 2 трехфазной цепи	L2	Черный 	BK
Фазный проводник 3 трехфазной цепи	L3	Серый 	GY
Заземленный фазный проводник однофазной цепи	LE	Синий 	BU
Заземленные фазные проводники трехфазной цепи	LE1, LE2, LE3		
Нейтральный проводник	N		
Электрическая цепь постоянного тока			
Положительный полюсный проводник	L+	Коричневый 	BN
Отрицательный полюсный проводник	L-	Серый 	GY
Заземленный положительный полюсный проводник	LE+	Синий 	BU
Заземленный отрицательный полюсный проводник	LE-		
Средний проводник	M		

Защитные проводники и проводники, совмещающие функции защитных проводников				
Защитный проводник	PE	Желто-зеленый		GNYE
PEL-проводник	PEL			
PEM-проводник	PEM			
PEN-проводник	PEN	Синий		BU
Защитный проводник уравнивания потенциалов: - заземленный - незаземленный	PB PBE PBU	Желто-зеленый		GNYE
Функциональные проводники				
Функциональный заземляющий проводник	FE	Рекомендации отсутствуют		
Функциональный проводник уравнивания потенциалов	FB			

В тексте ГОСТ и в таблице есть расхождения. PEN-проводник маркируется двумя способами: желто-зеленый по всей длине с синими метками на концах либо синий по всей длине с желто-зелеными метками. Но на текстовых схемах он обозначается синим цветом, чтобы не было путаницы с другими проводниками

Изоляция электроустановок

Изоляция – элемент конструкции оборудования, препятствующий прохождению через него электрического тока.

В электроустановках напряжением до 1 кВ применяются следующие виды изоляции:

- основная;
- дополнительная;
- двойная;
- усиленная.

Основная изоляция обеспечивает основную защиту, в том числе и от [прямого прикосновения](#).

Дополнительная изоляция предусматривается как дополнение к основной для защиты при [косвенном прикосновении](#).

Какие требования соблюдать при эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередач

Эксплуатации кабельных и воздушных линий электропередачи

Что представляет собой кабельная линия

Кабельная линия - устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей, проводов, токопроводов с соединительными, стопорными и конечными муфтами и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

В зависимости от назначения кабели могут быть в одно-, двух-, трех-четырехжильном исполнении.

В современной системе электроснабжения потребителей до 1 кВ применяют пятипроводную сеть: три фазных проводника, нейтральный проводник и проводник защитного заземления.

Кабель или несколько параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями образуют КЛ.

Требования к прокладке КЛ

В отличие от воздушных линий, кабельные линии прокладываются не только на открытом воздухе, но и внутри помещений, в земле и воде, а передача электрической энергии по КЛ более надежна.

Кабельные линии, проложенные в земле, не подвержены атмосферным влияниям, их повреждения не опасны для населения, а трассы КЛ недоступны для посторонних лиц.

Но сооружение и ремонт КЛ трудоемко и требует больших затрат и высокой квалификации обслуживающего персонала. Определять место

повреждения проложенной в земле КЛ долго. Поэтому при сооружении кабельных сетей, предусматривают резервные линии.

КЛ могут прокладывать в кабельных сооружениях: в туннелях, по эстакадам, в галереях, блоках, каналах, коробах. Прокладка КЛ в кабельных сооружениях защищает кабель от механических повреждений, позволяет прокладывать большее количество кабелей, однако требует значительных затрат.

Кабельные сооружения всех видов выполняют из несгораемых материалов, также в них должны быть предусмотрены выходы наружу или в производственные помещения.

В кабельных сооружениях должен быть организован систематический контроль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляционных устройств.

Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

В местах изменения направления трассы кабельных линий, проложенных в блоках, в местах перехода кабелей из блоков в землю сооружают кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков.

Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами.

Воздушные линии электропередачи

ВЛ – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе, прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях.

Провода ВЛ служат непосредственно для передачи электрической энергии от источника к электроприемникам потребителей и различаются по конструкции и используемому проводниковому материалу.

Для ВЛ напряжением 0,4-35 кВ рекомендуется использовать **СИП** – алюминиевые или сталеалюминиевые токопроводящие жилы, покрытые изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Механическая нагрузка в СИП воспринимается или несущей жилой, или всеми проводниками жгута. Несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной.

Виды и конструкции опор ЛЭП

Провода ВЛ поддерживаются на требуемой высоте над землей и наземными сооружениями при помощи опор. Расстояние между соседними опорами называется пролетом.

Опоры состоят из вертикальных стоек, траверс и фундамента. Основными материалами, из которых изготавливаются опоры, являются: древесина хвойных пород, железобетон и металл.

Опоры из древесины чаще всего применяются для ВЛ напряжением до 1 кВ, они просты в изготовлении и дешевы. Основной недостаток таких опор – подверженность гниению, поэтому для увеличения срока службы их пропитывают антисептиками.



Рис. 2 Опоры из древесины

Железобетонные опоры применяют на ВЛ напряжением до 110 кВ. Стойки железобетонных опор имеют вид пустотелых конусных труб длиной 18 - 26 м. Эти опоры долговечнее деревянных и просты в обслуживании, но их большой вес затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, со временем бетон трескается и выкрашивается.



Рис. 3 Железобетонные опоры

Металлические опоры применяют на ВЛ 35 кВ и выше. Они прочны, долговечны, отличаются разнообразием конструкций, но являются достаточно дорогими. Для защиты от коррозии металлические опоры окрашивают или оцинковывают.



Рис. 4 Металлические опоры

Траверсы, изоляторы и арматура ВЛ

Провода на опорах прикреплены к **траверсам**, а при отсутствии траверс в некоторых конструкциях опор ВЛ каждый фазный провод крепится на отдельной стойке.



Рис. 5 Состав ВЛ

Требования к эксплуатации ВЛ

Воздушные линии электропередачи являются источником повышенной опасности, поэтому вдоль ВЛ устанавливаются охранные зоны в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов на расстояние, определяемое в зависимости от уровня напряжения ВЛ. ВЛ не должны проходить по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

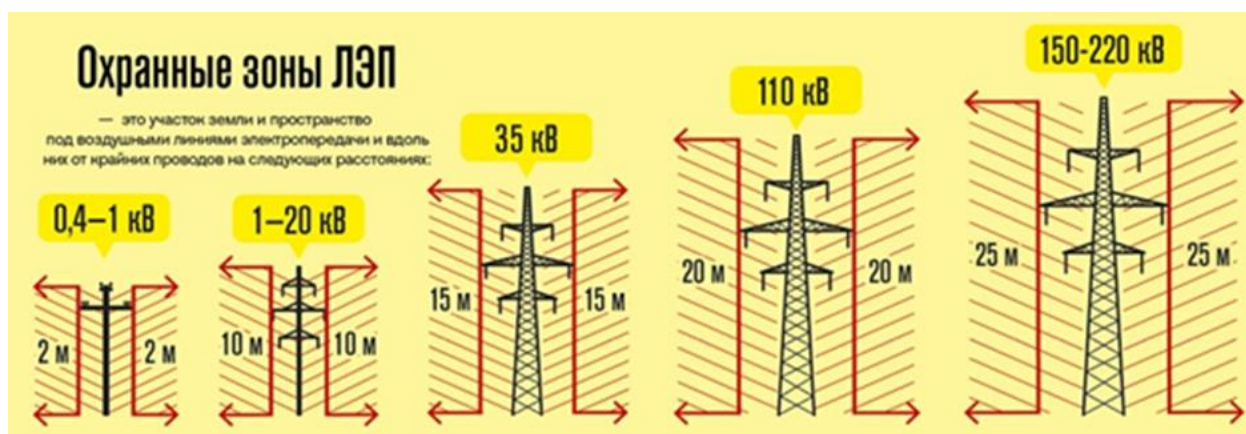


Рис. 6 Охранные зоны ЛЭП

Для обнаружения неисправностей, представляющих угрозу для нормальной эксплуатации ВЛ и предупреждения аварийных ситуаций воздушные линии электропередачи должны осматриваться.

Наиболее частым повреждением ВЛ, вызывающим короткое замыкание на землю, является обрыв провода. Обнаружение места повреждения и устранение замыкания должно производиться в кратчайшие сроки. Обнаружение обрыва провода осуществляется при помощи переносного прибора, измеряющего магнитное поле вблизи ВЛ.

В месте короткого замыкания на землю существует опасность поражения людей шаговым напряжением.

Запрещается приближаться на расстояние менее 8 метров к лежащему на земле проводу.

Только для проведения оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение, персоналу допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии. При этом необходимо использовать электрозащитные средства.

Электропроводка и токопроводы

Электропроводка

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов.

Электропроводки бывают открытыми и скрытыми.

При открытой электропроводке провода и кабели прокладывают по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений.

Способами прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке могут быть прокладки непосредственно по поверхностям строительных элементов, на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.



Рис. 1 Открытая электропроводка

При скрытой электропроводке провода и кабели прокладывают внутри конструктивных элементов зданий и сооружений, а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом.

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.



Рис. 2 Скрытая электропроводка

Токопровод

Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.

В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на **гибкие** и **жесткие**.



Рис. 3. Гибкий токопровод

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.



Рис. 4 Жесткий токопровод

Открытую прокладку токопроводов следует применять во всех случаях, когда она возможна. При прокладке токопроводов необходимо предусмотреть их защиту от влияния окружающей среды и возможных механических повреждений, меры по недопущению опасного сближения проводников фаз, доступность для обслуживания персоналом.

В связи с возможным влиянием среды на токопровод совмещенная прокладка гибких токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах запрещена.

Что учитывать при выборе источников света и эксплуатации осветительных установок

Источники искусственного освещения и осветительные установки

Что такое осветительные установки

Осветительными установками называют специальные электротехнические устройства, предназначенные для освещения территорий, помещений, зданий и сооружений.

В состав осветительных электроустановок входят источники света, осветительная арматура, пускорегулирующие устройства, электропроводки, приборы, щиты.

Виды и назначение искусственного освещения

Искусственное освещение подразделяется на:

- [рабочее](#);
- [аварийное](#);
- дежурное;
- [охранное](#).

Освещение безопасности является дополнительным, его необходимо предусматривать, если при отключении рабочего освещения, возникшее нарушение обслуживания оборудования и механизмов может привести к чрезвычайной ситуации или вызвать длительное нарушение технологического процесса, нарушение работы ответственных объектов.

Эвакуационное освещение включает в себя: освещение путей эвакуации, антипаническое освещение и освещение зон повышенной опасности. Такой тип освещения необходимо предусматривать во всех помещениях, где возможно нахождение более 50 человек по маршрутам эвакуации, на лестницах, при пересечении проходов и коридоров, в зонах повышенной опасности.

Питание светильников рабочего и аварийного освещения должно осуществляться от независимых источников. Аварийное освещение разделяется на эвакуационное и резервное освещение.

Дежурное освещение используется в нерабочее время. Часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

Охранное освещение используют как внутри помещения, так и снаружи. Охранное освещение совмещают со звуковой сигнализацией и системами видеонаблюдения. Питание светильников охранного освещения рекомендуется производить по самостоятельным линиям.

Источники искусственного освещения

Источниками искусственного освещения являются лампы. Наибольшее распространение получили следующие типы ламп: лампы накаливания, люминесцентные лампы, газоразрядные лампы высокого давления, светодиоды.

Лампы накаливания

В лампах накаливания световая энергия получается в результате накаливания электрическим током тугоплавкого проводника – вольфрамовой нити. Лампы накаливания изготавливаются вакуумными, газонаполненными, биспиральными и др. Они просты в изготовлении и удобны в эксплуатации, но имеют низкую светоотдачу, высокий нагрев колбы и сравнительно недолгий срок службы. Кроме того, свет от этих ламп отличается по спектру от естественного света.

Лампы накаливания используются для рабочего освещения и при невозможности использования других источников света, допускается их использовать для аварийного и охранного освещения.

Люминесцентные лампы

Принцип действия люминесцентных ламп основывается на возникновении электроразряда между электродами после подключения к электросети. При взаимодействии разряда с инертными газами и парами ртути возникает невидимое ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется люминофором, нанесенным на стенки колбы, в видимый свет.

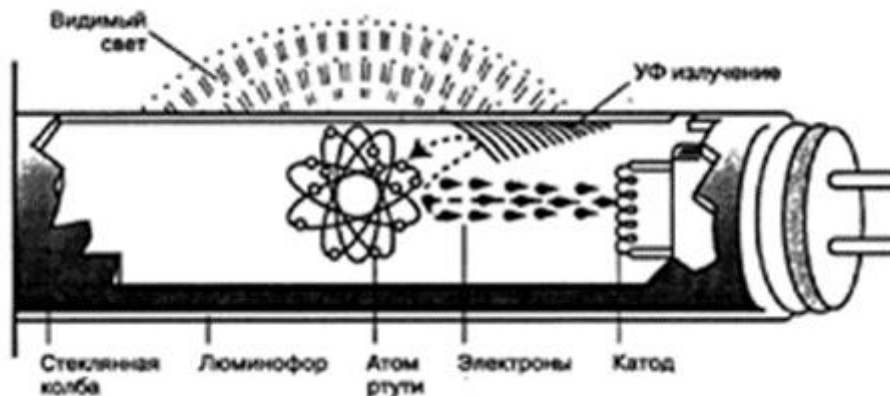


Рис. 1 Строение люминесцентной лампы

Люминесцентные лампы характеризуются высокой светоотдачей, их свет по спектру близок к естественному, они экономичны и имеют долгий срок службы. К недостаткам этих ламп можно отнести мерцание, чувствительность к низким температурам, опасность в случае их повреждения из-за наличия ртути, специальную утилизацию.

Люминесцентные лампы применяются для рабочего и аварийного освещения. Для охранного освещения подходят только компактные люминесцентные лампы, работающие при отрицательных температурах.

Газоразрядные лампы

В газоразрядных лампах высокого давления видимое излучение возникает в результате дугового разряда в атмосфере инертных газов. К такому типу ламп относятся дуговые ртутные люминесцентные лампы типа ДРЛ, галогенные лампы ДРИ, ксеноновые лампы сверхвысокого давления ДКсТ, натриевые лампы ДНаТ. Газоразрядные лампы экономичны, работают в широком диапазоне температур, обладают высокой светоотдачей и долгим сроком службы. Однако, они мерцают, длительно разгораются при включении, требуют пускорегулирующей аппаратуры, опасны при повреждении колбы и наличии ртути, неэкологичны.

Такие лампы применяют для рабочего освещения, а также для аварийного и охранного освещения при обеспечении их мгновенного зажигания и перезажигания.

Светодиоды

Светодиоды являются полупроводниковым прибором и преобразуют электрический ток в световое излучение. По сравнению с другими источниками искусственного света, светодиоды обладают высокой светоотдачей при низком энергопотреблении, механической прочностью,

длительным сроком службы, широким диапазоном цветовых температур, безопасностью, возможностью работать при любых температурах, экологичностью.

Светодиоды допускается использовать для общего освещения производственных помещений, уличного освещения, для аварийного и охранного освещения, а также для освещения жилых зданий. К недостаткам можно отнести снижение светового потока с течением времени из-за деградации кристалла, высокую стоимость.

Выбор источника света

При выборе источников света имеют значение такие параметры:

- номинальное напряжение питающей сети U , В;
- электрическая мощность W , Вт;
- световой поток Φ , лм;
- **световая отдача**, лм/Вт;
- срок службы t , ч;
- цветовая температура T_c , К.

Эксплуатация осветительных установок

Совокупность источника света и осветительной арматуры называется осветительным прибором.

Осветительные приборы перераспределяют световой поток источников света в требуемых для освещения направлениях, механически крепят источники света и подводят к ним электроэнергию, защищают лампы, оптических и электрических элементов от воздействия окружающей среды.

Осветительный прибор ближнего действия называется светильником, а дальнего – прожектором.

Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для монтажа и безопасного обслуживания.

Правильная организация эксплуатации светильников предусматривает своевременную чистку светильников и замену ламп, планово-предупредительные осмотры и ремонты светильников и сетей освещения.

Для обслуживания и ремонта светильников, установленных на значительной высоте от пола, используют следующие приспособления:

- приставные лестницы или стремянки;
- передвижные и самоходные телескопические и шарнирно-телескопические вышки;
- спускные устройства;
- подвесные и мостовые грузоподъемные краны;

- автомашины с корзиной или площадкой на раздвижной или шарнирно-телескопической вышке.

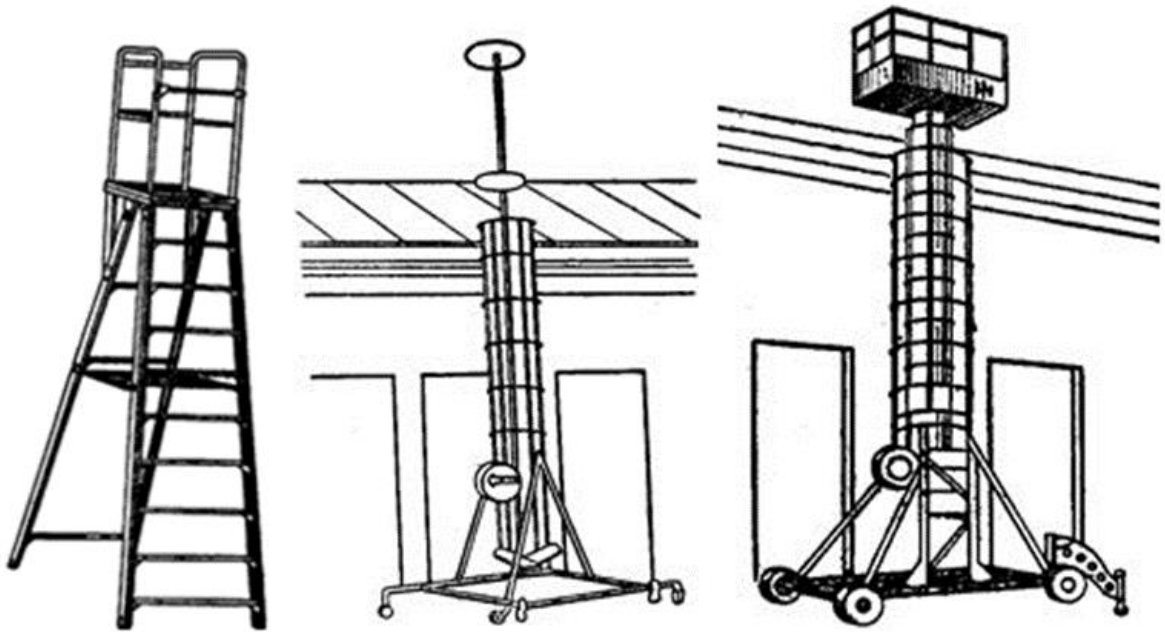


Рис. 2 Приспособления для обслуживания и ремонта светильников

Для освещения труднодоступных мест, где отсутствует рабочее освещение или его недостаточно, для внутреннего освещения аппаратов во время осмотра и ремонта, применяют переносные светильники.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должны применяться переносные светильники, имеющие напряжение не выше 50 В. Напряжение переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, должно быть не выше 12В.

Чему обучить персонал: семь уроков о подготовке к безопасным работам в электроустановках

Виды и подготовка персонала

Электротехнический персонал

Электротехнический персонал подразделяется на категории:

- административно-технический персонал;
- оперативный персонал;
- оперативно-ремонтный персонал;
- ремонтный персонал;
- вспомогательный персонал.

Для организаций электроэнергетики, дополнительно выделяют диспетчерский персонал.

К административно-техническому персоналу относятся руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

Электротехнологический персонал

Работники, относящиеся к электротехнологическому персоналу, занимаются обслуживанием электротехнологических установок, а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента.

Электротехнологический персонал, имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому персоналу.

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала и

осуществлять техническое руководство и контроль работы этого персонала.

Неэлектротехнический персонал

К неэлектротехническому персоналу относятся работники, не попадающие в категорию электротехнического или электротехнологического персонала и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала определяет руководитель организации. Таким работникам присваивается I группа по электробезопасности путем проведения инструктажа, который завершается проверкой знаний в форме устного опроса и, при необходимости, проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.

Подготовка персонала

Для подготовки работников в организациях проводят семь обязательных форм работы с персоналом.

Формы работы с персоналом

Подготовка по новой должности (рабочему месту)

Стажировка

Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний

Дублирование

Противоаварийные тренировки

Специальная подготовка

Производственный инструктаж

Допуск к работе

Вновь принятые, переводимые на новую должность и имевшие перерыв в работе более шести месяцев работники диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, допускаются к самостоятельной работе после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки по новой должности.

Первичный допуск к самостоятельной работе оформляется организационно-распорядительным документом организации.

Допуск к самостоятельной работе действует до срока очередной проверки знаний.

Оформлять повторный допуск к самостоятельной работе после проведения очередной проверки знаний не требуется.

Персонал с перерывом в работе, независимо от проводимых форм подготовки, допускают к самостоятельной работе и ознакомливают:

- с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок;
- с новыми и действующими с внесенными изменениями НПА и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики.

Допуск к самостоятельной работе может быть отозван:

- при неудовлетворительной оценке при проверке знаний;
- при нарушениях работником требований нормативных и инструктивно-технических документов;
- при повторном неудовлетворительном результате на противоаварийной или противопожарной тренировке;
- по заключению комиссии, расследовавшей несчастные случаи, аварии, пожары, инциденты;
- по предписанию Ростехнадзора.

Повторный допуск работника к самостоятельной работе в случае отзыва допуска, осуществляется в соответствии с порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации.

Стажировка

Как электротехнический персонал проходит стажировку

Объем стажировки определяется программой подготовки по новой должности.

Можно освободить работника от стажировки, при его переводе из одного подразделения в другое или изменении должности, при условиях: работник имеет стаж по специальности не менее трех лет, характер его работы и тип оборудования не меняются.

Места стажировок

Оперативный, оперативно-ремонтный персонал

Места стажировок:

- свое рабочее место;
- рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики организации, которые определены программой подготовки по новой должности.

Диспетчерский персонал

Места стажировок:

- рабочее место в своем диспетчерском центре;
- рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре – при наличии.

Ремонтный персонал

Места стажировок:

- свое рабочее место;
- специально оборудованные полигоны и мастерские.

В процессе стажировки работники:

- изучают отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;
- изучают инструкции по охране труда и пожарной безопасности, усвоить их практическое применение на рабочем месте;
- изучают расположение оборудования на объекте;
- изучают маршруты передвижения персонала на объекте;

- отрабатывают ориентирование на рабочем месте;
- приобретают навыки при выполнении производственных операций;
- изучают приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

Допуск работника к стажировке оформляют организационно-распорядительным документом.

Ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики проводят на подстанциях, электростанциях, объектах потребителей электрической энергии, на которых имеются объекты диспетчеризации, в центрах управления сетями, выполняющих функции технологического управления и ведения в отношении объектов диспетчеризации.

Чтобы организовать ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики, субъект оперативно-диспетчерского управления в письменной форме направляет уведомление о необходимости ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики и указывает их перечень. Организация после получения уведомления организует процедуру ознакомления диспетчерского персонала.

В процессе ознакомления диспетчерский персонал ознакомливается с:

- особенностями функционирования и технологическими режимами работы оборудования и устройств РЗА;
- особенностями организации эксплуатации и оперативно-технологического управления оборудованием;
- технической документацией, регламентирующей организацию производства переключений в электроустановках и ликвидацию нарушений нормального режима в электрической части объектов электроэнергетики.

Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний

Какие группы по электробезопасности существуют

По результатам проверки знаний работникам присваивается соответствующая группа по электробезопасности. Группы по электробезопасности бывают: I, II, III, IV, V и различаются по классу напряжения: до 1000 В или до и выше 1000 В.

Требования для присвоения той или иной группы по электробезопасности указаны в Приложении №1 к ПОТ №903н.

Пример 1. Присвоение групп по ЭБ

III группа по электробезопасности может быть присвоена работнику, достигшему 18 лет и имеющему стаж работы в электроустановках во II группе по электробезопасности. При наличии у работника с III группой по электробезопасности высшего образования в сфере электроэнергетики, повысить ее до IV группы он имеет право через 2 месяца.

Где проводится проверка знаний

Проверку знаний проходят:

- в центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний организации;
- в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиалов, представительств организации.

Допускается создать:

- постоянно действующие комиссии по проверке знаний структурных подразделений;
- специализированные постоянно действующие комиссии для проверки знаний в отдельных областях, для отдельных категорий персонала или для отдельных структурных подразделений.

Требования к комиссии по проверке знаний

Комиссия по проверке знаний в организации назначается приказом руководителя.

Председатель, заместители председателя и не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации.

Проверка знаний остальных членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должна проводиться в постоянно действующей комиссии по проверке знаний такого филиала, представительства, структурного подразделения.

Виды проверок знаний и их периодичность

Проверка знаний работников подразделяется на первичную, очередную и внеочередную.

Внеочередная проверка знаний не отменяет сроков проведения очередной проверки знаний в соответствии с утвержденным графиком проверки знаний. Исключение - внеочередная проверка знаний, связанная с

переводом работника на новую должность, повышением группы по электробезопасности.

Для присвоения группы по электробезопасности проводят первичную и очередную проверки знаний.

Первичная проверка знаний

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу в организацию, и у работников с перерывом в работе более трех лет.

Проверка знаний работников должна проводиться после прохождения предэкзаменационной подготовки.

Проверка знаний диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при подготовке по новой должности должна проводиться в сроки, установленные программой подготовки по новой должности.

Очередная проверка знаний

Очередная проверка знаний в организации осуществляется по графику проверки знаний.

Очередная проверка знаний проводится в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, непосредственно организующих работы в электроустановках и имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений в электроустановках, имеющих право контролировать переключения в электроустановках, ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей, а также работников рабочих профессий в соответствии с перечнем, утвержденным организацией.

Внеочередная проверка знаний

Внеочередную проверку знаний проводят независимо от срока проведения предыдущей проверки. Объем и порядок проведения в отношении работника внеочередной проверки знаний определяет председатель комиссии по проверке знаний.

Пример

Электромонтер работал в одной из организаций в течение 12 лет. Для выполнения работы ему была необходима IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В, которую он ежегодно подтверждал на проверке знаний правил работы в электроустановках. Из данной организации он уволился и 5 лет не работал по профилю. Вскоре ему предложили должность электрослесаря в одном из цехов недавно открывшегося завода, но для допуска к работе ему необходима III группа по электробезопасности до 1000 В.

Какую проверку знаний необходимо пройти данному работнику для исполнения трудовых функций?

Он будет проходить первичную проверку знаний как работник, впервые поступивший на работу в организацию. Для самостоятельной работы ему нужна III группа до 1000 В, по истечении двух месяцев после присвоения II группы, электромонтер будет проходить также первичную проверку знаний на требуемую ему III группу до 1000 В согласно программе подготовки по новой должности.

Как проводят проверку знаний

Чтобы провести проверку знаний необходимо присутствие не менее трех членов комиссии организации, включая председателя и его заместителя.

Проверка знаний работников проводится после прохождения предэкзаменационной подготовки.

Что учесть при проведении проверки знаний

Проверка знаний членов комиссии

При проведении проверки знаний в постоянно действующей комиссии непосредственно членов комиссии, в состав комиссии включают председателя комиссии или заместителя председателя и не менее двух членов комиссии, прошедших проверку знаний в вышестоящей комиссии организации.

Если планируется присвоение группы по ЭБ

В состав такой комиссии включаются не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых имеет группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой работнику, проверка знаний которого осуществляется. Это правило также касается присвоения группы по ЭБ председателю, заместителю председателя и членам центральной постоянно действующей комиссии.

Объем знаний членов комиссии

Состав комиссии по проверке знаний подбирают таким образом, чтобы области знаний членов комиссии охватывали все направления компетенции работника, у которого проводится проверка знаний.

Прохождение проверки знаний у работодателя

Проверка знаний в комиссиях по проверке знаний организации осуществляется в соответствии с порядком и формами проверки знаний, предусмотренными принятым в организации порядком проведения работы с персоналом.

Прохождение проверки знаний в Ростехнадзоре

Для проведения проверки знаний в отношении работника руководитель организации или уполномоченное должностное лицо направляет в Ростехнадзор заявление о проведении проверки знаний.

Состав заявления для Ростехнадзора

В заявлении указывают: ФИО, причину проверки знаний, присваиваемую группу по ЭБ, уровень напряжения ЭУ, раздел перечня НПА и документов в части электроэнергетики, проверка знаний которых необходима в отношении работника

К заявлению прилагают копию документа о предыдущей проверке знаний. Исключение – первичная проверка знаний.

Оценка

Решение об общей положительной оценке знаний работника принимается большинством голосов членов комиссии.

Если проверяемый работник не ответил правильно более чем на 30% вопросов, оценка знаний считается неудовлетворительной. Такой работник не допускается к самостоятельной работе и обязан в срок не более одного месяца пройти повторную проверку знаний.

Как оформляется проверка знаний

Результат проведения проверки знаний в организациях электроэнергетики оформляется протоколом проверки.

ПРОТОКОЛ № 1/2023	
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	
Дата проверки	01.03.2023
Причина проверки	очередная
Комиссия	центральная
(наименование комиссии)	
в составе:	
председатель комиссии	директор ООО "Ромашка" Киров И.И.
(должность, фамилия и инициалы)	
члены комиссии (должность, фамилия и инициалы):	
главный инженер Петров П.П.	
ведущий электрик Сидоров С.С.	
провела проверку знаний: ПУЭ; ПОТЭЭ; ПТЭЭП; ПРП; ППБ и другой нормативно-технической документации	
Проверяемый:	
фамилия, имя, отчество (при наличии)	Иванов Иван Иванович
место работы	ООО "Ромашка"
должность	электрик
дата предыдущей проверки	01.03.2022
оценка, группа по электробезопасности	IV
Результаты проверки знаний:	
по устройству электроустановок и технической эксплуатации	отлично
по охране труда	отлично
по пожарной безопасности	отлично
(наименование правил)	
Заключение комиссии:	
общая оценка	отлично
группа по электробезопасности	IV
продолжительность дублирования <u>2 смены</u>	
допущен в качестве <u>оперативного, оперативно-ремонтного персонала</u>	
к работам в электроустановках напряжением <u>до и выше 1000</u>	
дата следующей проверки	01.03.2024
Подписи:	
председатель комиссии	Киров Киров И.И.
(подпись, фамилия и инициалы)	
члены комиссии	
Петров	Петров П.П.
(подпись, фамилия и инициалы)	
Сидоров	Сидоров С.С.
(подпись, фамилия и инициалы)	
С заключением комиссии ознакомлен	Иванов Иванов И.И.
(подпись, фамилия и инициалы)	

Рис. 1 Протокол проверки знаний

Допускается оформлять общий протокол проверки знаний группе работников структурного подразделения организации.
Проверка знаний также фиксируется в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения. На рисунках 2,3 смотрите образец журнала.

ООО «Ромашка»
(наименование организации)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ
РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Начат " 01 " марта 20 23 г.

Окончен " " 20 г.

Рис. 2 Образец журнала учета проверки знаний в электроустановках. Титульный лист

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и стаж работы в этой должности	Дата предыдущей проверки, оценка знаний и группа по электробезопасности	Дата и причина проверки	Общая оценка знаний, группа по электробезопасности и заключение комиссии по проверке знаний	Подпись проверяемого работника	Дата следующей проверки
1	Иванов Иван Иванович, инженер-энергетик, стаж 5 лет	01.03.2022, хорошо, IV до 1000 В	01.03.2023, очередная	Хорошо, IV до 1000 В, допущен в качестве административно-технического персонала	Иванов	01.03.2024

Председатель комиссии по проверке знаний

Главный энергетик, Петров, Петров И.В.
(должность, полные, фамилия, инициалы)

Члены комиссии по проверке знаний

Заместитель главного инженера Ильин, Ильин И.С.
(должность, полные, фамилия, инициалы)

Специалист по охране труда Мишин, Мишин М.В.
(должность, полные, фамилия, инициалы)

Рис. 3 Образец журнала учета проверки знаний в электроустановках. Последующие листы

Результат проведения проверки знаний в комиссии Ростехнадзора, оформляется протоколом проверки знаний.

Удостоверение о проверке знаний действительно только после соответствующих записей о проверке знаний и присвоения группы по электробезопасности.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1

(организация)

(структурное подразделение)

М. П.

Дата выдачи с 01 марта 2023

Иванов

Без какой-либо ответственности проверки знаний не производится. Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе

фото работника

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество)

инженер-энергетик

(должность)

Допущен в качестве административно-технического персонала

и работам в электроустановках напряжением до 1000 В

М. П. Главный энергетик

Работодатель

Петров

(подпись)

Петрова И.В.

(фамилия, инициалы)

Уд

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Дата проверки	Причина проверки	Группа по электробезопасности	Общая оценка	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии
01.03.2023	очередная	IV(чета.)	уд.	01.03.2024	Петров

Дата:

Без знака

Во время

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата проверки	Причина проверки	Оценка	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии
01.03.2023	очередная	уд.	01.03.2024	Петров

Уд

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Дата проверки	Причина проверки	Группа по электробезопасности	Оценка	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии
01.03.2023	очеред.	IV(чета.)	уд.	01.03.2024	Петров

Дата:

Без знака

Во время

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ

Дата проверки	Наименование Правил	Решение комиссии	Подпись председателя комиссии
01.03.2023	Основы промышленной...	Аттестован, протокол №...	Петров

Дата:

Без знака

Во время

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

Дата	Наименование работ	Подпись председателя комиссии
01.03.2023	Работы под напряжением на токоведущих частях	Петров

Рис. 4 Образец удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.

Образец удостоверения должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, и специалистам по охране труда, смотрите на рисунке 5.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
проверки знаний правил работников,
контролирующих электроустановки

Министерство (ведомство) _____
Организация ООО "Актрон"

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Должность специалист по охране труда

Допущен к инспектированию электроустановок
напряжением до 1000 В

М.П. _____ Дата выдачи " 01 " марта 2023 г.

Работодатель: Павлов, Павел М.В.
(главный инженер) (подпись, фамилия, инициалы)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Дата проверки	Прочитана инструкция	Группа по электробезопасности	Общая оценка	Дата следующей проверки	Подпись председателя комиссии по проверке знаний
01.03.2023	прочитана	IV группа	отлично	01.03.2026	Добров

Без записи проверки знаний удостоверение недействительно.
Во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Рис. 5 Образец удостоверения проверки знаний правил работников, контролирующих электроустановки.

Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

При смене должности удостоверение подлежит замене.

Дублирование и производственный инструктаж

Дублирование

Дублирование проводят в случаях:

- подготовки по новой должности – после проверки знаний;
- после перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней – в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации;
- после перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев.

Программу дублирования после перерыва в работе допускается не разрабатывать.

Допуск к дублированию при подготовке по новой должности должен быть оформлен организационно-распорядительным документом организации.

Допуск содержит:

- сроки дублирования;
- список лиц, ответственные за дублирование работника;
- права ведения оперативных переговоров, переключений на период дублирования.

За действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, несут ответственность, в равной мере как сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование.

Что учесть при дублировании

До начала дублирования после перерыва в работе

Работник ознакомляется под подпись с изменениями в НПА в сфере электроэнергетики, которые обязательны для выполнения трудовых обязанностей.

В период дублирования

При подготовке по новой должности с работником должны быть проведены контрольная противоаварийная и контрольная противопожарная тренировки. Количество противоаварийных тренировок и их тематика определяет индивидуальная программа подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок (Приказ Минэнерго России от 26.01.2021 № 27).

Продление срока дублирования

Допускается в случае если работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по результатам контрольной противоаварийной или противопожарной тренировки.

Если в период дублирования при подготовке по новой должности будет установлена профессиональная непригодность работника, процедура подготовки прекращается. Руководитель организации принимает решение о возможности продолжения с работником трудовых отношений, необходимости перевода работника на другую работу или расторжения с работником трудового договора.

Производственный инструктаж

Что учесть при проведении производственного инструктажа

По какой программе проводить плановый инструктаж

Плановый производственный инструктаж проводят по программам, которые разработаны и утверждены уполномоченным должностным лицом организации. Программа планового производственного инструктажа актуализируется ежегодно.

Как допускают проводить инструктаж

Производственный инструктаж допускают проводить как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, которые обслуживают однотипное оборудование.

Кто проводит инструктаж

Проводит производственный инструктаж непосредственный руководитель работника или уполномоченные для проведения инструктажа лица – руководитель структурного подразделения или его заместитель, начальник подразделения, службы, старший мастер.

Как проверить усвоенный материал

Качество усвоенного при производственном инструктаже материала проверяют опросом работника.

Где регистрировать инструктаж

Проведение производственного инструктажа регистрируют в журнале регистрации проведения производственных инструктажей.

Производственный инструктаж подразделяется на плановый и внеплановый.

Плановый производственный инструктаж

Объем планового производственного инструктажа

1

Вопросы текущей эксплуатации линий электропередачи, оборудования, устройств РЗА, средств диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем управления технологическими процессами в соответствии с требованиями отраслевых актов и инструктивно-технических документов.

2

Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации.

3

Принципы работы оборудования и устройств, комплексов РЗА.

4

Вопросы управления электроэнергетическим режимом .

5

Иные технологические вопросы.

Внеплановый производственный инструктаж

Причины проведения внепланового производственного инструктажа

1

Приняли новую или внесли изменения в действующую инструктивно-техническую документацию обязательную для использования в работе.

2

Вступили в силу новые отраслевые акты в сфере, знание которых обязательно по должности.

3

Внесли изменения в технологические схемы и оборудование, которые обслуживает персонал, введены в эксплуатацию новые или реконструированные линии электропередачи, оборудование, устройства РЗА, автоматизированные системы управления.

4

Установили нарушения работниками требований отраслевых актов, инструктивно-технических документов.

5

Работники не прошли плановый производственный инструктаж – инструктаж проводят по пропущенным темам.

Противоаварийные и противопожарные тренировки

Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, проводятся учебные и контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

Для ремонтного персонала проводятся только учебные и контрольные противопожарные тренировки.

Можно совмещать проведение контрольных противоаварийных тренировок и контрольных противопожарных тренировок.

Тренировки проводятся в свободное от дежурства время. По решению руководителя тренировки, допускается проводить в течение дежурной

смены, если это не препятствует выполнению участвующим в тренировке персоналом должностных обязанностей.

Время, затраченное на проведение тренировок, включается в рабочее время тренирующихся.

Результаты контрольных тренировок регистрируются в журнале учета противоаварийных тренировок.

Журнал учета противоаварийных тренировок

N	Дата проведения	Вид и метод тренировки, причина проведения (для неплановой контрольной тренировки)	Тема и место проведения тренировки	Фамилия, инициалы и должность участника	Оценка участника	Замечания, предложения, мероприятия (допускается ссылка на протокол контрольной противоаварийной тренировки)	Подпись участника тренировки	Подпись руководителя тренировки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Рис. 1 Журнал учета противоаварийных тренировок

Результаты проведения противопожарных тренировок регистрируются в журнале учета противопожарных тренировок.

(титульный лист)

ЖУРНАЛ
учета _____
(цеховых, объектовых и совместных)
противопожарных тренировок

(развернутая страница журнала)

Дата проведения тренировки	Тема и место проведения противопожарной тренировки (объект, полигон)	Сведения об участниках			Замечания и предложения по тренировке	Отметка о выполнении предложений и устранении замечаний
		фамилия, имя, отчество	должность	подпись тренирующегося		

Руководителем тренировки дается общая оценка противопожарной тренировки _____

Подписи: Руководитель тренировки _____

Посредники
(если назначались) _____

Контролирующие лица
(если присутствовали на тренировке) _____

Рис. 2 Журнал противопожарных тренировок

Допуск к работе сотрудника, в случае повторной неудовлетворительной оценки по результатам проведения контрольной противопожарной тренировки, осуществляется после:

- предэкзаменационной подготовки;
- внеочередной проверки знаний;
- проведения с ним контрольной противопожарной тренировки.

Распределение ответственности для безопасного ведения работ в электроустановках

В уроке разберетесь как распределены категории работников, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках.

Категории ответственных работников в электроустановках

Работников, которые ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках, делят на категории:

- выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск;
- ответственный руководитель работ;
- допускающий;
- производитель работ;
- наблюдающий;
- члены бригады.



Ответственные работники в ЭУ

■ Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение

Выдача нарядов-допусков и распоряжений разрешена работникам административно-технического персонала, с V группой по электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В, и группу по электробезопасности не ниже IV при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В - выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ.

■ Выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск

Выдача разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск разрешена оперативному или административно-техническому персоналу, с группой по электробезопасности не ниже IV, уполномоченному на это ОРД организации.

■ Ответственный руководитель работ

Ответственным руководителем назначают работника административно-технического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В ответственный руководитель должен иметь V группу по электробезопасности, а в электроустановках напряжением до 1000 В – IV группу по электробезопасности.

Перечень работ, при выполнении которых необходимо назначение ответственного руководителя работ, перечислен в [ПОТЭЭ](#).

■ Допускающий

Допускающий назначается из оперативного персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь IV группу по электробезопасности, а в электроустановках до 1000 В - III группу по электробезопасности.

■ Производитель работ

В памятке изучите обязанности производителя работ.

Производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV по электробезопасности, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III по электробезопасности.

За что отвечает производитель работ

- ☐ Соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска.
- ☐ Четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады.
- ☐ Наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.
- ☐ Сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств.
- ☐ Безопасное проведение работы и соблюдение ПОТЭЭ им самим и членами бригады.
- ☐ Осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Какие требования предъявляют к персоналу который отправляют в командировку

Персонал, который отправляют в командировку

Работники организаций, которых направляют для работы в электроустановках в другую организацию являются командированным персоналом. Для работы в командировке, персоналу достаточно удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

Требования к организации, которая направляет в командировку

Организация направляет своих работников для выполнения работ в электроустановках других организаций. До начала производства работ организация, которая направляет персонал в командировку, предоставляет владельцу электроустановок сопроводительное письмо о допуске своего персонала на его объекты.

В сопроводительном письме указывают

1 Цель командировки.

2 ФИО работников, которым предоставляют права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также работников, которые имеют право проведения специальных работ.

3 Группы по электробезопасности работников, которые подтверждают удостоверениями о проверке знаний правил работы в электроустановках.

Организация, которая направляет персонал в командировку, несет ответственность за соответствие групп по электробезопасности у своих работников. Работники в командировке обязаны соблюдать требования ПОТЭЭ.

Требования к персоналу в командировке

Работники по прибытии на место командировки предъявляют удостоверения личности, которые подтверждают соответствие заявленным спискам. При себе они имеют удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

До начала работ в командировке, персонал проходит вводный и первичный инструктажи по охране труда, знакомится с электрической схемой и особенностями электроустановки в которой предстоит работать.

Работники дополнительно проходят инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. К таким работникам относят персонал с правами выдавать наряд-допуск и распоряжение и с правами исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ.

Инструктажи персоналу в командировке

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда организации или работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности. Первичный инструктаж командированному персоналу проводит работник организации – владельца электроустановок из числа административно-технического персонала. При работах в электроустановках напряжением выше 1000 В такой работник должен быть обучен на V группу по электробезопасности, а при работах в электроустановках напряжением до 1000 В - на IV группу.

Работник, который инструктирует, определяет содержание инструктажа в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки. Инструктажи оформляют записями в журналах.

Проведение работ

Как и для работников строительно-монтажных организаций подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках осуществляют работники организаций – владельцев электроустановок. Ответственность за выполнение мер безопасности допуск к работам несет организация-владелец электроустановки.

Работники, которых командируют, проводят работы в действующих электроустановках по нарядам-допускам и распоряжениям. В случае предоставления такому персоналу прав оперативно-ремонтного персонала, работы можно проводить и в порядке текущей эксплуатации.

Как организовать управление электрохозяйством

Когда действуют ПТЭЭП, ПОТЭЭ и ПРП и кто несет ответственность за несоблюдение требований

ПТЭЭП

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утв. Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811) устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей и распространяются на потребителей электрической энергии – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками.

Правила не распространяются на потребителей – физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками напряжением ниже 1000 В и использующих данные электроустановки для удовлетворения личных или бытовых нужд.

Пример 1. Потребитель

Потребителем будет являться и крупное промышленное предприятие, и школа или детский сад, и торговый центр, и офис, так как все они имеют электроустановки или электрооборудование, являющееся частью электроустановки.

Под действие ПТЭЭП не попадают электроустановки электрических станций, предприятий электрических и тепловых сетей, осуществляющих энергопроизводство.

ПОТЭЭ

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Правила распространяются на работодателей – юридических и физических лиц и работников из числа электротехнического,

электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, которые:

- проводят техническое обслуживание электроустановок;
- проводят оперативные переключения;
- организуют и выполняют строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, измерительными приборами и средствами автоматики;
- осуществляют управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

Пример 2. Кто руководствуется нормами ПОТЭЭ

Нормами ПОТЭЭ должны руководствоваться в своей работе и электромонтер, осуществляющий ремонт ВЛ, и электромонтажник, устанавливающий ячейки КРУН, и инженер ЭТЛ, проводящий испытания оборудования повышенным напряжением.

ПРП

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики (утв. Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796) устанавливают требования к подготовке работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере: электроэнергетики, к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, включая проведение обязательных форм работы с указанным персоналом, поддержание и повышение его квалификации.

Правила распространяются на организации, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе на ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей.

Требования правил не распространяются на потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами.

Ответственность

Несоблюдение требований НПА влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Правила предусматривают персональную ответственность работников.

Пример 3. Ответственность за нарушение НПА

Работники, обслуживающие электроустановки, несут ответственность за нарушения, происшедшие по их вине и за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке,

а работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта.

Административная ответственность (штрафы) за нарушение требований в области электробезопасности

Вид нарушения	Наказание	Основание
Нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок (отсутствие группы допуска также относится к нарушению правил эксплуатации электроустановок)	Граждане от 1 до 2 тысяч рублей. Должностные лица - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2 до 4 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Юридические лица - от 20 до 40 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.	ст. 9.11 КоАП РФ

11 обязанностей ответственного за электрохозяйство. Оперативное управление электрооборудованием

Ответственный за электрохозяйство назначается приказом руководителя из числа административно-технического персонала организации. Как правило, эти функции возлагают на главного энергетика. В уроке ознакомьтесь со списком обязанностей ответственного за электрохозяйство, изучите что включает в себя техническая эксплуатация электроустановок и какая техническая документация должна быть в наличии у потребителя, потренируетесь отвечать на вопросы Ростехнадзора.

11 обязанностей ответственного за электрохозяйство

Работнику, назначенному ответственным за электрохозяйство, необходимо иметь V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В и IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.

11 обязанностей ответственного за электрохозяйство

1

Организация разработки и ведение документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок

2

Организация и обеспечение проведения работы с персоналом

3

Организация безопасного проведения всех видов работ в электроустановках

4

Обеспечение выполнения ремонта и технического обслуживания электроустановок

5

Контроль наличия средств защиты в электроустановках и инструмента, необходимых для эксплуатации электроустановок, проведение проверок и испытаний таких средств защиты и инструмента

6

Обеспечение ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу

7

Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидация технологических нарушений в электроустановках

8

Обеспечение проверок соответствия исполнительных технологических схем, чертежей и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам. Проверка проводится не реже одного раза в 3 года с отметкой на них о дате проверки

9

Обеспечение контроля значений показателей качества электрической энергии, в том числе путем проведения замеров таких показателей. Контроль проводится не реже одного раза в 2 года

10

Обеспечение контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии

11

Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию при необходимости

Шесть пунктов технической эксплуатации электроустановок

Шесть пунктов технической эксплуатации электроустановок

Пункт 1

Организовать ввод в работу новых, реконструированных электроустановок, оборудования и устройств.

Пункт 2

Использовать электроустановок по функциональному назначению.

Пункт 3

Формировать и использовать по назначению техническую документацию.

Пункт 4

Организовать оперативно-технологическое управление электроустановками.

Пункт 5

Организовать ремонт и техническое обслуживание электроустановок.

Пункт 6

Организовать консервацию, реконструкцию электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства о градостроительной деятельности.

Техническая документация

Для структурных подразделений потребителя должны быть составлены перечни технической документации, в соответствии с которыми обеспечивается наличие указанных в них документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию.

Перечни технической документации должны пересматриваться при изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года.

Потребитель обеспечивает:

- нахождение у ответственного за электрохозяйство полного комплекта схем и **производственных инструкций**;
- нахождение на рабочем месте персонала комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций.

Все **изменения в электроустановках**, выполненные в процессе эксплуатации, необходимо вносить в производственные инструкции и отражать на электрических схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.

Обозначения и номера на схемах и чертежах должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным непосредственно на ЛЭП, оборудовании, устройствах.

Информация об изменениях должна под подпись доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих документов, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений. Если изменения внесены в схемы вторичных соединений запись заносят в журнал релейной защиты и автоматики.

Производственные инструкции должны пересматриваться не реже одного раза в 3 года.

Для оперативного, оперативно-ремонтного персонала потребитель разрабатывает и утверждает перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала.

Какие требования предъявляют к приемке электроустановок и персоналу эксплуатирующей организации

В эксплуатацию принимаются только исправные электроустановки, которые успешно прошли комплексное опробование. Какие требования предъявляют правила к приемке и персоналу эксплуатирующей организации, узнаете в уроке.

Что нужно сделать перед приемкой

До начала строительства или реконструкции электроустановок необходимо получить технические условия в энергоснабжающей организации, затем разработать проектную документацию и согласовать ее с энергоснабжающей организацией и органом государственного энергетического надзора.

При вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и ЛЭП должны быть выполнены:

- приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;
- комплексное опробование оборудования;
- иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные НПА.

Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации объекта:

- укомплектован, обучен с проверкой знаний электротехнический и электротехнологический персонал;
- разработана и утверждена эксплуатационная документация;
- подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы;
- введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

Общие требования к персоналу

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям.

Работа с персоналом в организации должна проводиться в соответствии с порядком проведения работы с персоналом, разработанным в организации и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом организации.

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал, подготовку которого должен обеспечить потребитель.

Владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление в отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии.

Какие требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

Организационные мероприятия

Мероприятия делят на:

- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- выдачу разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;
- допуск к работе, надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться:

- по наряду-допуску;
- по распоряжению;
- на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Наряд-допуск

Наряд-допуск представляет собой задание на производство работы, определяющее содержание работы, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Рекомендуемый образец наряда-допуска приведен в [Приложении №7 к ПОТЭЭ](#). Что учесть при оформлении наряда-допуска смотрите в памятке ниже.

В каких случаях выдают наряд-допуск

Один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки допускается выдавать в следующих случаях:

- при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи;
- при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении;
- при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане;
- при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой.

При этом разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам. Оформление в наряде-допуске перевода с одного рабочего места на другое не требуется.

В случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам допускается пребывание одного или нескольких членов бригады, имеющих группу III, отдельно от производителя работ.

До оформления допуска бригады к работе по наряду-допуску проводятся целевые инструктажи выдающим наряд-допуск и допускающим, а до начала работ – ответственным руководителем, производителем работ, наблюдающим с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск, в бланке наряда-допуска. Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

Распоряжение

Распоряжение представляет собой письменное задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности.

Распоряжение, в отличие от наряда-допуска, имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. Например, по распоряжению могут проводиться такие работы как осмотр ВЛ, работа с электроизмерительными клещами, благоустройство территории ОРУ, ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи и т.д.

Допуск к работам по распоряжению оформляется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады, распоряжение отдается заново.

В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в

отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III по электробезопасности и право быть производителем работ, имеет право работать единолично.

Работы, выполняемые по перечню работ в порядке текущей эксплуатации

В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, содержатся небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации.

Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень работ, является постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа.

Работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется на электроустановки напряжением до 1000 В.

При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать:

- условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ;
- квалификацию персонала;
- степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.

В памятке изучите работы, которые выполняют в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В.

Работы в порядке текущей эксплуатации

- ☐ Работы в электроустановках с односторонним питанием.
- ☐ Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений.
- ☐ Ремонт УЗО, автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок и другой аналогичной коммутационной аппаратуры при условии ее установки вне щитов и сборок.
- ☐ Ремонт отдельных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом машин и смазка подшипников.
- ☐ Снятие и установка средств измерений.
- ☐ Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки, замена ламп и чистка светильников на высоте не более 2,5 м.
- ☐ Измерения с помощью мегаомметра.
- ☐ Нанесение маркировки, чистка снега, уборка территорий ОРУ, коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием, напряжением до 1000 В, где токоведущие части ограждены или находятся на высоте недоступной для случайного прикосновения.
- ☐ Другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских.

Осмотр и оперативное обслуживание электроустановок, порядок хранения ключей

Оперативное обслуживание

Оперативное обслуживание электроустановок выполняют работники из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также работники из числа административно-технического персонала в случаях предоставления им соответствующих прав оперативного, оперативно-ремонтного персонала при эксплуатации электроустановок выше 1000 В с V группой по электробезопасности, и с IV группой по электробезопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

Работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV, остальные работники в смене – группу не ниже III. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.

Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально обученными работниками, имеющими группу III по электробезопасности.

При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытом распределительном устройстве и менее 8 м в открытом распределительном устройстве и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала.

Осмотр

Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования выполняет работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий:

- группу V по электробезопасности – при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В;
- группу IV по электробезопасности – при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации.

В таблице 1 изучите на какие расстояния не допускается приближение работников, механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям при осмотрах электроустановок, перемещении техники и грузов.

Таблица 1. Допустимые расстояния до токоведущих частей ЭУ, находящихся под напряжением

Напряжение электроустановок, кВ	Расстояние от работников и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м	Расстояния от механизмов и подъемных сооружений в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
ВЛ до 1	0,6	1,0
Остальные электроустановки:		
до 1	не нормируется (без прикосновения)	1,0
1 - 35	0,6	1,0
60 (постоянный ток) - 110	1,0	1,5
150	1,5	2,0
220	2,0	2,5
330	2,5	3,5
400 (постоянный ток) - 500	3,5	4,5

750	5,0	6,0
1150	8,0	10,0

Работники, которые не обслуживают электроустановки, допускаются в электроустановку для осмотра в сопровождении:

- оперативного персонала с IV группой по электробезопасности выше 1000 В;
- оперативного персонала с III группу по электробезопасности до 1000 В;
- работника, имеющего право единоличного осмотра.

При этом сопровождающий работник должен осуществлять контроль за безопасностью работников, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

Пример 1. Инспектирование электроустановок

Специалист по охране труда может проводить инспектирование электроустановок только в сопровождении указанных работников.

При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств.

Осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала проводятся не реже одного раза в одни сутки.

Порядок хранения ключей

Руководитель организации обеспечивает организацию хранения, учета, выдачи и возврата ключей от электроустановок. Распоряжением определяется порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей от электроустановок, а также количество комплектов ключей.

Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.

Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

Выдача и возврат ключей фиксируются в журнале произвольной формы, предусматривающей:

- дату;
- время выдачи и возврата ключей;

- номер или наименование ключа;
- наименование помещения;
- подпись работника, выдавшего ключ;
- подпись работника, получившего ключ.

Ключи от электроустановок выдаются:

- работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу – от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр;
- допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению – от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит выполнять допуск или работать;
- оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации – от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать.

Ключи от электроустановок, оперативное обслуживание которых осуществляется круглосуточно оперативным персоналом, должны передаваться по смене с оформлением в оперативном журнале.

Подготовка рабочего места и первичный допуск

При работах в электроустановках по наряду-допуску проводится подготовка рабочего места и первичный допуск бригады. Какие требования соблюсти - узнаете в уроке и потренируетесь отвечать на вопросы Ростехнадзора.

При работах в электроустановках запрещено изменять предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке рабочих мест. До начала работ выполняют технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте.

Подготовка рабочего места в случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, выполняется с одним из членов бригады с III группой по электробезопасности.

Перед началом работ по наряду-допуску или распоряжению проводятся целевые инструктажи, предусматривающие указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом-допуском или

распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд-допуск, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя. Без проведения целевых инструктажей допуск к работе не разрешается.

Целевые инструктажи

Целевой инструктаж при работах по наряду-допуску

Работник, выдающий наряд-допуск проводит ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему.

Допускающий проводит ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему и членам бригады, если ответственный руководитель не назначается — производителю работ или наблюдающему и членам бригады;

Ответственный руководитель работ проводит производителю работ или наблюдающему и членам бригады, если ответственный руководитель не назначается, то производитель работ или наблюдающий — членам бригады;

Производитель работ или наблюдающий проводит членам бригады.

Работник, отдающий распоряжение проводит производителю, наблюдающему или непосредственному исполнителю работ.

Допускающий — производителю работ или наблюдающему, членам бригады, исполнителям.

Производитель работ — членам бригады.

При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж должен проводить производитель работ или наблюдающий. Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения целевого инструктажа.

Работник, выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ в проводимых ими целевых инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию подъемных сооружений и механизмов, инструмента и приспособлений.

Наблюдающий инструктирует членов бригады о мерах по безопасному ведению работ, исключающих возможность поражения электрическим током, и о порядке перемещения членов бригады по территории электроустановки. Производитель работ инструктирует бригаду по вопросам безопасной технологии выполнения работы, использованию инструмента и приспособлений.

На рисунке 1 ознакомьтесь с фрагментами журнала целевого инструктажа.

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд	<u>Р.с.в.л.р. Е.М.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись)	Ответственный руководитель работ(производитель работ, наблюдающий)	<u>Р.с.в.л.р. А.Т.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	<u>Крестьянин В.И.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись)	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий), члены бригады	<u>Р.с.в.л.р. А.Т.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись) <u>В.И.Гр.У</u> <u>Б.И.Гр.У</u> <u>Г.И.Гр.У</u>

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	<u>Р.с.в.л.р. А.Т.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись)	Производитель работ, члены бригады	<u>Крестьянин В.И.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись) <u>В.И.Гр.У</u> <u>Б.И.Гр.У</u> <u>Г.И.Гр.У</u>
Производитель работ (наблюдающий)	<u>Р.с.в.л.р. А.Т.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись)	члены бригады	<u>Крестьянин В.И.Гр.У</u> (Ф.И.О., гр. по ЭБ, подпись) <u>В.И.Гр.У</u> <u>Б.И.Гр.У</u> <u>Г.И.Гр.У</u>

Рис. 1 Заполнение журнала целевого инструктажа

Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать членам бригады исчерпывающие указания в целях предотвращения поражения электрическим током.

Средства защиты при работе в электроустановках

Средства защиты при работе в электроустановках

При работе в электроустановках используются:

- средства защиты от поражения электрическим током, электрозащитные средства;
- средства защиты от электрических полей повышенной напряженности коллективные и индивидуальные;
- средства индивидуальной защиты: средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, специальная защитная одежда.

Электрозащитные средства

Электрозащитные средства



Изолирующие штанги всех видов



**Изолирующие
клещи**



**Указатели
напряжения**



**Сигнализаторы
наличия
напряжения**



**Устройства для
безопасности
при измерениях
и испытаниях**



**Диэлектрические
перчатки,
галоши, боты**



**Диэлектрические
ковры**



**Изолирующие
подставки**



Ручной изолирующий инструмент



Переносные заземления



Плакаты и знаки безопасности



**Защитные
ограждения**



Защитные щиты



**Изолирующие
накладки и
колпаки, гибкие
изолирующие
покрытия**



Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые

Электрозащитные средства бывают основными и дополнительными.

Итак, вы изучили, какие бывают электрозащитные средства и теперь знаете, как они выглядят. Теперь разберем, в каких электроустановках их использовать, а также какие из них основные, а какие – дополнительные. Разобраться в этом поможет Рисунок 1.

Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В	
Основные	Дополнительные
Изолирующие штанги всех видов	Диэлектрические перчатки и боты
Изолирующие клещи	Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
Указатели напряжения	Изолирующие колпаки и накладки
Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.д.)	Штанги для переноса и выравнивания потенциала
Специальные СЗ, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала)	Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые

Рис 1. Электрозащитные средства для электроустановок выше 1000 В

Теперь обратите внимание на рисунок 2. На нем указано, какие электрозащитные средства использовать в электроустановках до 1000 В.

Изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В	
Основные	Дополнительные
Изолирующие штанги всех видов	Диэлектрические галоши
Изолирующие и электроизмерительные клещи	Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
Указатели напряжения	Изолирующие колпаки, покрытия, накладки
Диэлектрические перчатки	Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые
Ручной изолирующий инструмент	

Рис 2. Электрозащитные средства для электроустановок до 1000 В

Работа в электроустановках должна производиться с применением электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного вида работ с учетом класса напряжения электроустановки.

При отключении и включении коммутационных аппаратов с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо использовать не только диэлектрические перчатки, но и применять средства защиты лица от воздействия электрической дуги.

Для замены и установки предохранителей в электроустановках выше 1000 В под напряжением следует использовать изолирующие клещи с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

Правила использования средств защиты

Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен защитными средствами, а также обучен правилам их использования.

При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию, а в журнале учета и содержания средств защиты должна быть сделана запись об этом.

Перед каждым применением средства защиты персонал должен проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

Как применять СИЗ для защиты от тока

Посмотрите видео ниже и разберетесь, как защититься от поражения электрическим током с помощью средств защиты.

Как допустить работника к работам в средствах защиты

Представьте, что вы допускаете работника до работ на электроустановке. Проверьте, что спецодежда подходит работнику по размеру, все пуговицы застегнуты, а рукава не болтаются и расправлены. Чтобы работать в электроустановках обычная спецодежда не подойдет. Используйте спецодежду с защитой от электродуги со специальной пропиткой. Дополнительно выдайте работникам другие средства защиты, которые вы прописали в ЛНА. Например, выдайте каски, перчатки, наушники и защитные очки. Не допускайте работников до работы, если они не надели все положенные их средства защиты или надели их неправильно.

Электроинструмент

В уроке вспомните как классифицируется электроинструмент. Разберетесь в условиях использования электроинструмента

Электроинструмент

Электроинструмент представляет собой инструмент, который приводится в действие с помощью электрического источника питания. Конструкция электрического инструмента обычно состоит из пластикового корпуса и размещенного внутри электродвигателя.

Пример 1. Электроинструмент

Электроинструмент применяют для выполнения таких операций, как: резка, крепеж, бурение, шлифование, покраска и т.д. Перфоратор, штроборез, болгарка, шуруповерт, электропилы, шлифовальная машина – все это примеры электроинструмента.

Как классифицируется электроинструмент

В зависимости от способа защиты от поражения электрическим током выделяют четыре класса электроинструмента. В презентации ниже смотрите как обеспечивается защита от поражения электрическим током в каждом классе.

Классы электроинструмента

0 класс

В электроинструменте 0 класса защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей с защитным проводником стационарной проводки.

I класс

В электроинструменте I класса защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки.

II класс

В электроинструменте II класса защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции.

III класс

В электроинструменте III класса защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и напряжения выше безопасного сверхнизкого не возникают.

Несмотря на то, что электроинструмент подразделяется на четыре класса, ПОТЭЭ не предусматривают работу в электроустановках с использованием электроинструмента 0 класса.

Для работ в электроустановках применяются три класса электроинструмента: I, II, III.

Условия использования электроинструмента

Электроинструмент должен удовлетворять требованиям безопасности и соответствовать категории помещения, где производятся работы.

В ПОТЭЭ перечислены условия использования в работе электроинструмента в различных помещениях.

Пример 2. Условия работы с электроинструментом II и III класса

С электроинструментом класса II разрешается работать без применения электрозащитных средств во всех помещениях. Исключения - работа в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода. В особо неблагоприятных условиях разрешается работать без применения электрозащитных средств с электроинструментом класса III.

Меры безопасности

при работе с электроинструментом и при использовании разделительного трансформатора

Запретите выполнять эти действия при работе с электроинструментом:

- ☐ передавать его другим работникам;
- ☐ разбирать и производить ремонт;
- ☐ держаться за провод, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;
- ☐ устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети;
- ☐ работать с приставных лестниц; вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

При использовании разделительного трансформатора выполняйте требования:

- ☐ от разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника;
- ☐ заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;
- ☐ корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.

Плакаты и знаки безопасности

Плакаты и знаки безопасности делятся на запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные. В зависимости от их вида, знаки выполняют определенную задачу. Разберем каждый из них.

Запрещающие

Запрещающие знаки запрещают взаимодействовать с коммутационными аппаратами. Если их включают по ошибке, то на место работы будет подано напряжение и сотрудники попадут под удар током. Теперь разберемся, как они выглядят, для этого перейдите к презентации ниже. Жмите на стрелочки справа и слева, чтобы листать слайды.

Запрещающие знаки



Запрещает
включать
коммутационные
аппараты



Запрещает
подавать
напряжение на
ЛЭП



Запрещает
открывать люки,
баллоны и т.д.



Запрещает
повторно
включать
ЛЭП после ее
отключения

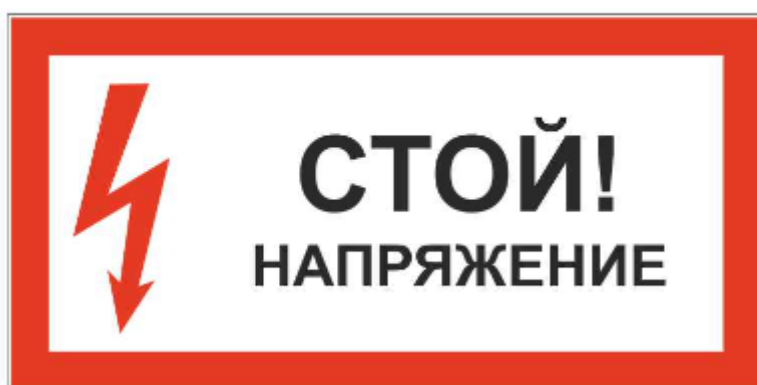
Предупреждающие

Такие знаки и плакаты предупреждают о том, что приближаться к токоведущим частям, а также передвигаться рядом с ними без средств защиты опасно.

Предупреждающие знаки



Предупреждает
об опасности
поражения
током



Информирует о
приближении к
участку
электроустановки



Предупреждает
об испытаниях
высоким
напряжением



Предупреждает
об угрозе для
жизни от
конструкций
под током



Указывает места с
высокой
интенсивностью
электрического
поля

Предписывающие

Предписывающие знаки разрешают выполнять работу только при выполнении определенных требований безопасности.

Предписывающие знаки



Указывает,
в каком месте
должны
работать люди



Обозначает
безопасный путь
к рабочему
месту

Указательные

В эту группу входит один плакат – «Заземлено». Он указывает на место заземления (Рисунок 1).

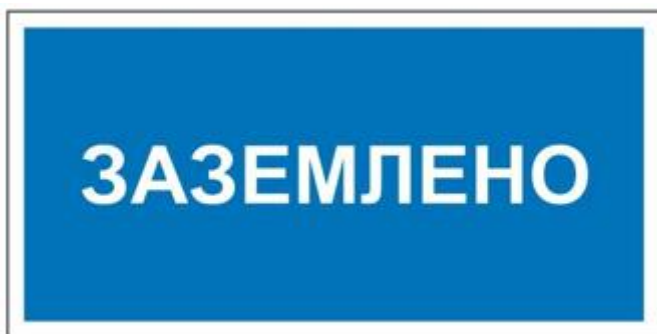


Рисунок 1. Плакат "Заземлено"

Плакаты и знаки безопасности должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки – только постоянными. Постоянные плакаты и знаки закупайте из электроизоляционных материалов, а знаки на бетонные и металлические поверхности наносите красками с помощью

трафаретов. Переносные плакаты выбирайте только из электроизоляционных материалов.

Постоянные плакаты и знаки из металла используйте только вдали от токоведущих частей.

Переключения в электроустановках и аварийность в электроэнергетике

Что такое переключения в электроустановках

Переключениями в электроустановках называют процесс, который направлен на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА. Какими бывают переключения и как их выполняют узнаете в уроке.



Переключения в ЭУ



Что включают переключения

Переключения включают в себя **воздействия**

на органы управления:

- коммутационных аппаратов;
- заземляющих разъединителей;
- устройств регулирования режима работы оборудования;
- устройств РЗА;
- технологической автоматики;
- телемеханики;
- связи;
- сигнализации;
- блокировки.

Выдачу

диспетчерским или оперативным персоналом команд, разрешений на производство переключений.

Контроль

за правильностью выполнения команд.

Какие бывают переключения

По сложности оперативные переключения делятся на:

- [сложные](#);
- [несложные или простые](#);
- [простейшие](#).

Сложные переключения должны выполняться по программам или бланкам переключений. Так обеспечивают безопасность оперативного и ремонтного персонала, предотвращают нарушения в работе электроустановки. Простые переключения в электроустановках выше 1000 В или при наличии блокировочных устройств, разрешено проводить без бланков переключений.

Кто выполняет переключения в электроустановках

В производстве переключений принимает участие:

- диспетчерский персонал [диспетчерских центров](#);
- оперативный персонал [центров управления сетями](#) и оперативный персонал [начальников смены объектов электроэнергетики](#);
- оперативный, оперативно-ремонтный персонал объектов электроэнергетики.

! Список работников, которые имеют право выполнять оперативные переключения утверждает руководитель организации.

Персонал, осуществляющий переключения, делится на:

- отдающий команду, разрешение на производство переключений;
- выполняющий переключения;
- контролирующий переключения.

Зачем нужны программы и бланки переключений

Диспетчерский персонал ДЦ и оперативный персонал ЦУС проводит переключения по программам переключений. Оперативный персонал объектов электроэнергетики и НСО проводит переключения по бланкам переключений.

На электрических станциях, сетевых предприятиях разрабатывают перечни видов переключений, которые выполняют [по типовым бланкам переключений](#), [по обычным бланкам переключений](#), [без бланков переключений](#).

! Сложные повторяющиеся переключения для конкретной электроустановки производятся по типовым бланкам переключений.

Аварийность и несчастные случаи в электроэнергетике

Аварийность в электроэнергетике

Аварией в электроэнергетике называют технологическое нарушение на объекте электроэнергетики или энергопринимающей установке.

В памятке разберетесь к чему приводят аварии в электроэнергетике и в причинах аварийных ситуаций.

Авария приводит к:

- ☐ разрушению зданий или технических устройств объекта электроэнергетики;
- ☐ неконтролируемому взрыву, пожару или выбросу опасных веществ;
- ☐ отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики;
- ☐ нарушению в работе РЗА, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, оперативно-технологического управления;
- ☐ полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии;
- ☐ возникновению аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

Причины аварийных ситуаций

- ☐ износ, производственные дефекты оборудования;
- ☐ неисправность РЗА, неправильная работа систем из-за проектных ошибок, отклонений от проектов в процессе монтажа и эксплуатации оборудования;
- ☐ нарушение в работе противоаварийной или режимной автоматики из-за ошибочных действий персонала;
- ☐ неквалифицированные действия персонала;
- ☐ низкое качество технического обслуживания, с последующими отказами оборудования из-за сбоев в работе РЗА, КЗ, перекрытия фарфоровых изоляторов.

Все аварии делятся на расследуемые комиссиями Ростехнадзора и расследуемые комиссиями организаций-владельцев энергообъектов.

В памятке ниже смотрите аварии, которые расследует Ростехнадзор.

Комиссия Ростехнадзора расследует аварии с тяжелыми последствиями

Если в результате аварий произошли:

- ☐ повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков котла или металлического каркаса;
- ☐ повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте;
- ☐ повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора;
- ☐ повреждение силового трансформатора мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса;
- ☐ обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической или тепловой энергии;
- ☐ отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы:
 - 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более;

- ☐ массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства напряжением 6-35 кВ, вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более;
- ☐ отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
- ☐ применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра;
- ☐ внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей;
- ☐ отключение объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более;

- ☐ нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, отключение, включение генерирующего оборудования, суммарная мощность которого 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых 100 МВт и более;
- ☐ нарушение в работе электрических сетей, приведшее к отклонению частоты на шинах распределительного устройства атомной электростанции напряжением 110-750 кВ от пределов нормальной эксплуатации, установленных технологическим регламентом эксплуатации атомных электростанций 49,0 - 50,5 Гц;
- ☐ нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к потере связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более;
- ☐ полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики;
- ☐ полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации;
- ☐ полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и противоаварийной автоматики.

В памятке ниже смотрите аварии, которые расследует организация-владелец.

Комиссиями организаций-владельцев энергообъектов расследуются аварии, в результате которых произошли:

- ☐ повреждение, отключение основного оборудования электростанции, действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
- ☐ отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более;
- ☐ повреждение, отключение объекта электросетевого хозяйства напряжением 6 кВ, действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом, вызвавшее обесточивание резервных трансформаторов собственных нужд атомной электростанции;
- ☐ нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики продолжительностью 1 час и более;
- ☐ неправильные действия защитных устройств или систем автоматики;
- ☐ вывод из работы электрооборудования системы электропитания атомной электростанции действием устройств релейной защиты и автоматики от повышения напряжения или оперативным персоналом;

- ☐ нарушение режима работы электростанции, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;
- ☐ отключения, повреждения или разрушения оборудования, ставшее причиной или следствием пожара на объекте электроэнергетики;
- ☐ повреждение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 6 кВ или их отключение действием защитных устройств или оперативным персоналом.

Отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства напряжением 6-35 кВ расследуются комиссией организаций-владельцев электроустановок, а вот массовые отключения или повреждения таких объектов, вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью более 200 тыс. человек, будут расследоваться комиссией Ростехнадзора.

В случае нарушения работы средств диспетчерского и технологического управления комиссией Ростехнадзора будут расследоваться только аварии с полной потерей диспетчерской связи продолжительностью более 1 часа. Если была полная потеря диспетчерской связи продолжительностью менее 1 часа, или был потерян только 1 канал связи, такая авария будет расследоваться комиссией организаций-владельцев электроустановок.

Несчастные случаи и производственный травматизм

Несчастные случаи – события, в результате которых работником или другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации, были получены травмы и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекших за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть.

Основные виды производственного травматизма в электроэнергетике, в том числе со смертельным исходом:

- электротравматизм;
- падение с высоты;
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов;
- дорожно-транспортные происшествия.

Частые причины несчастных случаев в электроэнергетике:

- личная неосторожность пострадавших;
- неудовлетворительная организация проведения работ;
- неправильное применение средств защиты, спецодежды, спецобуви;
- нарушение требований охраны труда;
- неудовлетворительный контроль со стороны ответственных лиц.

Меры по предотвращению аварий и несчастных случаев

В памятке ниже изучите мероприятия.

Мероприятия по предотвращению аварий и несчастных случаев в электроэнергетике

Для предотвращения несчастных случаев и снижения аварийности выполняют мероприятия:

- ☐ осуществляют надлежащий контроль над техническим состоянием средств диспетчерской связи и организации их эксплуатации;
- ☐ повышают уровень организации производства работ по ремонту энергооборудования, а также проводят инструктажи по охране труда;
- ☐ исключают допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;
- ☐ соблюдают требования организации производства работ на электрических установках;
- ☐ повышают качество инструктажей персонала в части применения средств защиты, а также качества обучения безопасным методам проведения работ;
- ☐ проводят разъяснительную работу с персоналом о порядке его действия при нарушениях нормального режима электрической части энергосистемы;
- ☐ ознакамливают работников с материалами направляемых анализов несчастных случаев при проведении занятий и инструктажей по охране труда;
- ☐ разрабатывают по результатам расследования произошедших аварий противоаварийные мероприятия и контролируют их выполнение.

Как обеспечить пожарную безопасность в электроустановках

Первичные средства пожаротушения

Руководитель организации должен обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения, а для получения допуска к работе на объекте, сотрудники проходят обучение мерам пожарной безопасности. В уроке узнаете, что относится к средствам пожаротушения. Где и как их расположить. Какие требования к выбору и установке огнетушителей, пожарных кранов и пожарного инвентаря.

Виды первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения используют для борьбы с пожаром в его начальной стадии. Для вас подготовили памятку. В ней рассказали, что относят к первичным средствам пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения

К ним относят:

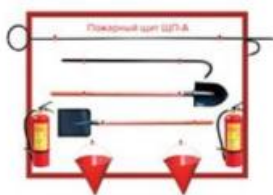
Пожарные краны и средства обеспечения их использования



Покрывала для изоляции очага возгорания



Пожарный инвентарь



Переносные и передвижные огнетушители



Тот, кто уполномочен владеть, пользоваться или распоряжаться зданием, обеспечивает его первичными средствами пожаротушения.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения зависят от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и размещения персонала.

Хранят первичные средства пожаротушения в пожарных шкафах, изготовленных из негорючих материалов.

Рассмотрите каждое из первичных средств пожаротушения. Определите, как их эксплуатировать.

Переносные и передвижные огнетушители нужны для тушения пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. По техническим характеристикам огнетушители обеспечивают безопасность человека при тушении пожара.

Выбирайте огнетушитель в зависимости от огнетушащего вещества. Посмотрите на презентацию ниже, она поможет сориентироваться в видах огнетушителей.

Как выбрать огнетушитель в зависимости от огнетушащего вещества

Порошковые огнетушители

В зависимости от заряда применяйте для тушения пожаров класса А В С Е, В С Е или D.

Не тушите электрооборудование свыше 1000В.

Не используйте для оборудования, которое выйдет из строя при попадании порошка.

Не применяйте в помещениях малого объема.

Углекислотные огнетушители

Не применяйте для тушения электрооборудования под напряжением свыше 10 кВ, а огнетушители с содержанием паров воды – свыше 1000 В.

Не используйте огнетушители с насадками или раструбами из диэлектрических материалов на объектах безыскровой или слабой электризации.

Не применяйте на объектах с повышенной взрывопожарной опасностью.

Хладоновые огнетушители

Применяйте, когда для тушения пожара необходимы составы, которые не повредят защищаемое оборудование или объекты. Например, при тушении вычислительных центров, радиоэлектронной аппаратуры, музейные экспонаты, архивы и т.д.

Водные огнетушители

Применяйте для тушения пожаров класса А, и если в состав входит фторосодержащее поверхностно-активное вещество, класса В.

Тушите возгорания электрооборудования под напряжением до 1000 В, если огнетушитель с тонкораспыленной струей и прошел испытание на электробезопасность.

Воздушно- пенные огнетушители

Применяйте для тушения пожаров класса А и В.

Не применяйте для тушения оборудования, которое находится под напряжением, сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, которые вступают с водой в химическую реакцию.

Применяйте для электрооборудования под напряжением 1000 В огнетушители с тонкораспыленной струей ОТ В.

Пожарный кран

Пожарный кран должен быть таким, чтобы запорное устройство открыл один человек, а подача воды шла с интенсивностью, которая обеспечивает тушение пожара. К головкам пожарных кранов можно подсоединять пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

Как разместить пожарные краны - рассказали на плакате. Изучите его.

Как расположить пожарные краны

➔ Внутренние пожарные краны устанавливайте у входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других доступных местах. Расположение крана не должно мешать эвакуации людей.

➔ Пожарный кран размещайте на высоте 1,35 над полом и в пожарных шкафах, которые имеют отверстия для проветривания и приспособленных для опломбирования.

➔ На двери шкафа нанесите условное обозначение пожарного крана и аббревиатуру «ПК», после нее проставьте порядковый номер шкафа.

В производственных помещениях кроме пожарного крана предусмотрите размещение переносного огнетушителя в пожарном шкафу. На внешней стороне двери нанесите знак огнетушителя.

Спаренные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливайте на высоте не менее 1 м от пола.



Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами. Организует перекатку пожарных рукавов не реже одного раза в год.

Пожарный инвентарь

Производственные и складские здания предприятий, которые не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения, должны быть оборудованы пожарными щитами. Также, помещения предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых производятся огневые работы, а также территории предприятий, которые не имеют источников наружного противопожарного водоснабжения - оборудуют пожарными щитами.

Количество и тип определяют согласно Нормам оснащения зданий и сооружений, строений и территорий пожарными щитами. Как разместить инвентарь на пожарном щите узнаете из памятки.

Как разместить инвентарь на пожарном щите

- ➔ Разместите инвентарь на видных местах. Обеспечьте свободный и удобный доступ. Учитывайте, что пожарный щит не должен быть препятствием при эвакуации.
- ➔ Бочки для хранения воды, которые устанавливаете рядом с пожарным щитом, укомплектуйте ведрами.
- ➔ Кроме пожарного щита, установите ящики с песком. Они должны стоять в местах, где есть риск разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. В ящиках должна быть совковая лопата. Конструкция ящика должна обеспечивать удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.



Покрывала для изоляции очага возгорания

Покрывала применяют для тушения пожаров классов А, В, Е. Они должны иметь размеры:



Покрывала для изоляции очага возгорания храните в водонепроницаемых закрывающихся футлярах или чехлах, упаковках, которые позволят быстро применить эти средства в случае пожара.

Как применить средства пожаротушения

Подготовили для вас памятку о том, как применить средства пожаротушения для тушения очага возгорания. Перемещайтесь между страницами с помощью стрелочек. Изучите памятку и используйте в работе.

Применяем первичные средства пожаротушения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

ПОДГОТОВКА ОГNETУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ



СОРВИ ПЛОМБУ
И ВЫДЕРНИ ЧЕКУ



НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ
И НАЖМИ РЫЧАГ

РАБОТА С ОГNETУШИТЕЛЕМ



НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ
СТОРОНЫ



НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



В НИШАХ ТУШИТЬ С ВЕРХУ



ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ



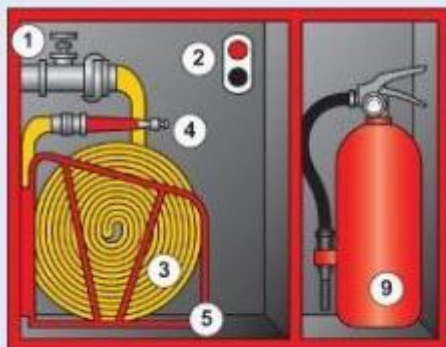
УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ
СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Предназначен для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован.



1. Запорный вентиль (кран).
2. Кнопка насоса-повысителя.
3. Пожарный рукав.
4. Пожарный ствол.
5. Рукавная корзина.



6. Устройство для запирания.
7. Место хранения ключа.
8. Цветографическое обозначение.
9. Ручной огнетушитель.

Вентиль, рукав и ствол должны быть ПОСТОЯННО СОЕДИНЕННЫ!
Подтекание соединений НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Пожарный рукав необходимо размещать двойной скаткой для раскатывания без перекручивания за минимальное время! Один раз в год необходимо перематывать скатку рукава на новое ребро!

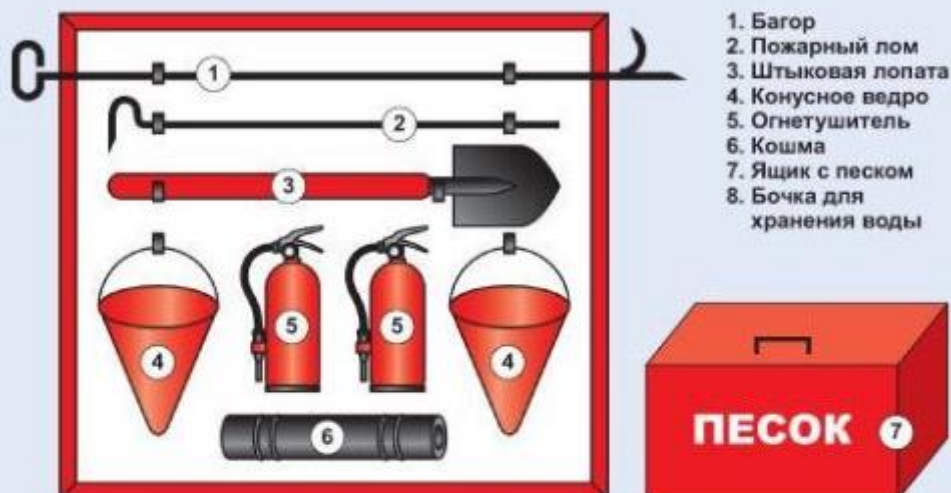
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Инвентарь, содержащийся на пожарных щитах

Пожарные щиты включают в себя перечень простого оборудования, которое достаточно эффективно помогает бороться с возгоранием. Итак, на щитах содержится: багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, огнетушитель и иногда ящик с песком.



- Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами.
- Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
- Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Использование первичных средств пожаротушения, ручного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Применение пожарного полотна для тушения горящего объекта



Применение пожарного полотна для тушения горящего человека



Самое важное

К первичным средствам пожаротушения относят огнетушители, пожарные краны, инвентарь и покрывала для изоляции очага возгорания.

Тот, кто уполномочен владеть, пользоваться или распоряжаться зданием, обеспечивает его первичными средствами пожаротушения.

Два или более огнетушителей с низким рангом не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а могут только дополнить его.

Огнетушители, которые ввели в эксплуатацию, необходимо обслуживать и поддерживать в постоянной готовности к использованию.

Перекатку пожарных рукавов организуйте не реже одного раза в год.

Как тушить пожар в электроустановках

Как предупредить пожар

Как избежать пожара в электроустановках

- ✓ Размещайте электроустановки в зависимости от класса пожароопасной зоны, а также категории и группы горючей смеси.
- ✓ Устанавливайте устройства защитного отключения на линиях электроснабжения.
- ✓ Контролируйте состояние и работоспособность аппаратов защиты электрической сети.
- ✓ Применяйте термоиндикаторы и периодически контролируйте их состояния.
- ✓ Применяйте термосистемы.
- ✓ Проводите тепловизионную диагностику используемого электрооборудования.

- ✓ Контролируйте состояние используемых электроприборов, электропроводки и электроустановочных изделий.
- ✓ Учитывайте требования Технического регламента, когда планируете устанавливать электроустановки и устройства защитного отключения.
- ✓ Сделайте защиту от распространения пожара в горизонтальных и вертикальных каналах для прокладки электрокабелей и проводов.
- ✓ Предусматривайте кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций.
- ✓ Устанавливайте защиту на распределительных щитах, чтобы горение не распространялось за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
- ✗ Не используйте электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях без дополнительных мер защиты от опасности зажигания.
- ✗ Не оставляйте в конце рабочего дня включенные электроприборы, если в помещении не присутствует дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты и другие электроустановки, если их работа не предусмотрена в инструкциях по эксплуатации.
- ✗ Не устанавливайте воздушные линии электропередач над кровлями из горючих материалов и над открытыми складами горючих веществ.

Как действовать во время пожара

Выберите огнетушитель для ликвидации возгорания в электроустановке. Какой огнетушитель выбрать - зависит от напряжения ЭУ:

- хладоновые огнетушители используют при напряжении до 400 В;
- порошковые при напряжении до 1000 В;
- углекислотные при напряжении до 10000 В.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, всегда необходимо отключать. При возникновении пожара, работники, которые эксплуатируют электроустановки в иных помещениях, из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала обесточивают и заземляют электроустановку.

Если загорелась электроустановка под напряжением до 0,4 кВ, ее можно не обесточивать, но только в случае если снять напряжение невозможно из-за недопустимости потери управлением оборудованием.

Электрические установки напряжением выше 0,38 кВ отключают работники эксплуатирующей организации. При этом выдается письменное разрешение к тушению пожара.

Пожарные автомобили и пожарные стволы заземляют при подаче пены или воды на тушение электроустановки. Пена или вода подается личным составом пожарной охраны, который участвует в тушении пожара.

Места расстановки пожарных автомобилей, присоединения заземлений пожарных машин и стволов к заземлителям при тушении пожара в распределительных устройствах подстанций напряжением 35 кВ и выше согласовывают с эксплуатирующей организацией и отмечают в плане тушения пожара. Помимо плана может быть использован иной документ, в котором определен порядок взаимодействия персонала организации, эксплуатирующей электроустановку, с личным составом пожарной охраны, в том числе, при допуске к тушению пожара.

Токоведущие части под напряжением до 0,38 кВ включительно, отключают по указанию руководителя тушения пожара в двух случаях:

1. Опасны для людей и участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.
2. Создают опасность возникновения новых очагов пожара.

Рассмотрим, как правильно действовать при пожаре. Посмотрите видео.

Как электрический ток действует на человека

Действие электрического тока на тело человека

На **проводимость** влияют не только физические свойства, но и сложные биохимические и биофизические процессы, которые протекают в организме. **Сопротивление** тела человека – переменная величина, которая зависит от множества факторов, например, от состояния кожи, физиологических процессов, параметров электрической цепи, состояния окружающей среды.

Здоровый человек легче перенесет электрический ток, чем больной. Люди, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, легких, кожи и нервными болезнями, более восприимчивы к току.

Повышенная влажность и температура воздуха, а также пониженное давление кислорода вызывают понижение сопротивления тела человека. В таких условиях повышается опасность удара током. Именно этот фактор используют при классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током. О таких помещениях вы узнаете подробнее в уроке «Электробезопасность на производстве».

Четыре вида воздействия тока

Когда ток проходит через организм человека, он может производить термическое, электролитическое, механическое и биологическое действие. Давайте разберем каждое из них. Изучите памятку.

Четыре вида воздействия тока

> Термическое действие

Термическое действие проявляется в виде ожогов. Ожоги могут быть как на отдельных частях тела, так и внутри организма. Повреждения органов, которые пострадавший получил после удара током, выявит только врач, так как снаружи видимых признаков нет. Например, если у пострадавшего ожог руки – вы сразу увидите покраснения, волдыри или обугленную кожу.

Если произошел высокий нагрев кровеносных сосудов, крови, нервной ткани, сердца, мозга и других органов, которые находились на пути тока, то такие нарушения вы сами определить не сможете. После любого удара током требуется обследование, даже если человек хорошо себя чувствует. Термическое воздействие на внутренние органы вызывает серьезные функциональные расстройства, нарушается работа нервных окончаний, лопаются сосуды.

> Электролитическое

Электролитическое действие тока заключается в разложении органической жидкости в организме. Например, электролиз крови и лимфатической жидкости. Это нарушает их физически-химический состав.

> Механическое

Механическое воздействие также называют динамическим. При этом воздействии появляется давление в кровеносных сосудах и тканях организма, когда нагревается кровь или другая жидкость. Также смещаются или напрягаются ткани из-за непроизвольного сокращения мышц и воздействия электродинамических сил.

> Биологическое

Биологическое действие тока проявляется в воздействии на клетки организма. Ток раздражает живые ткани, а также нарушает внутренние биоэлектрические процессы, которые протекают в организме..

Многообразие действия электрического тока на организм приводит к различным электротравмам. О них вы узнаете в следующем уроке.

Три степени воздействия тока

Существует три степени воздействия тока на человека.

1 Человек ощущает воздействие переменного тока при значении 0,6 мА, постоянного начиная с 5-7 мА. Эти значения называются пороговыми ощутимыми токами.

2 Человек не может отпустить проводник. Значение удерживающего тока для переменного составляет ≥ 10 мА, для постоянного ≥ 50 мА.

3 Наступает фибрилляция и остановка сердца. Фибрилляционный ток появляется при значениях 100 мА для переменного тока, 300 мА для постоянного.

Чтобы подробнее разобраться в реакциях организма человека на электрический ток в зависимости от его силы и типа, изучите презентацию ниже.

Воздействие тока на человека в зависимости от его силы и типа

Сила тока 0,6-1,6 мА

Переменный

Слабый зуд,
пощипывание
кожи под
электродами

Постоянный

Не ощущается

Сила тока 2-4 мА

Переменный

Ощущение тока
распространяется
на запястья.
Может сводить
конечности

Постоянный

Не ощущается

Сила тока 5-7 мА

Переменный

Болевые
ощущения
усиливаются,
появляются
судороги. Руки
можно оторвать
от от
электродов

Постоянный

Начинается
ощущение тока.
Появляется
нагрев кожи под
проводником

Сила тока 8-10 мА

Переменный

Сильные боли и
судороги
конечностей.
Руки трудно
оторвать от
электродов

Постоянный

Ощущение
нагрева
усиливается

Сила тока 10-15 мА

Переменный

Боли тяжело
переносить.
Руки
невозможно
оторвать от
электродов

Постоянный

Ощущение
нагрева
усиливается

Сила тока 20-25 мА

Переменный

Конечности
парализуются
мгновенно.
Оторваться от
электродов
невозможно.
Сильные боли,
дыхание
затруднено

Постоянный

Ощущение
нагрева кожи
усиливается еще
больше

Сила тока 25-50 мА

Переменный

Сильная боль в
руках и груди.
Дыхание
затруднено.
При
длительном
контакте
наступает
паралич
дыхание или
потеря сознания

Постоянный

Ощущается
сильный нагрев,
боль и судороги
в конечностях.
Если оторвать
руки от
электродов,
появляется
сильная боль в
результате
сокращения
мышц

Сила тока 50-80 мА

Переменный

Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном контакте наступает фибрилляция

Постоянный

Ощущается сильный поверхностный и внутренний нагрев. Боли в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов

Сила тока 100 мА

Переменный

Фибрилляция сердца через 2-3 секунды. Паралич сердца

Постоянный

Паралич дыхания при длительном протекании тока

Сила тока 300 мА

Переменный

Фибрилляция сердца. Паралич сердца

Постоянный

Фибрилляция сердца через 2-3 секунды. Паралич сердца

Сила тока более 5000 мА

Дыхание немедленно парализуется. Фибрилляция не наступает. Возможна временная остановка сердца, когда ток проходит по организму. Если ток воздействует на организм более 3-4 секунд, пострадавший получит тяжелый ожоги и разрушения тканей

Итак, вы узнали, что чувствует человек при поражении электрическим током. Как видно из презентации, переменный ток более опасный, чем постоянный.

Даже небольшой переменный ток дает сильные удары, которые вызывают судороги мышц. При значении напряжения выше 500 В опаснее постоянный ток, так как от него практически невозможно самостоятельно освободиться.

Переменный ток считается более опасным для человека, но это касается частоты 50 Гц. Если частота увеличивается, опасность поражения током снижается. Полностью она исчезает при частоте 450-500 гГц. Это происходит потому, что при высокой частоте ток идет по поверхности организма, т.е. по коже и не может поразить человека. Но с токами такой частоты люди редко сталкиваются в быту, в отличие от 50 Гц переменного напряжения – оно является стандартом в электросетях России.

Самое важное

Когда ток проходит через организм человека, он может производить термическое, электролитическое, механическое и биологическое действие.

Термическое действие проявляется в виде ожогов. Электролитическое действие тока заключается в разложении органической жидкости в организме.

Биологическое действие тока проявляется в воздействии на клетки организма. Ток раздражает живые ткани, нарушает внутренние биоэлектрические процессы, которые протекают в организме.

Небольшой переменный ток дает сильные удары. При значении напряжения выше 500 В опаснее постоянный ток, так как от него невозможно самостоятельно освободиться.

Переменный ток считается более опасным для человека, но это касается частоты 50 Гц.

Удар током и электротравма

Местные электротравмы

Когда электрический ток или электрическая дуга воздействует на человека, могут появиться местные [электротравмы](#): ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия. Для вас подготовили презентацию. Изучите ее узнаете, как появляется каждая из травм.

■ Электрический ожог

Ожоги появляются при неправильном взаимодействии с электроустановками до 1000 В. Если напряжение выше, то возникает электрическая дуга или искра, после которой появляется дуговой электрический ожог.

Токовый ожог появляется, когда энергия электрического тока, который проходит через участок тела, преобразовывается в тепловую. Чем выше ток, больше время его прохождения и чем ниже сопротивление тела, тем сильнее ожог. Максимальное количество тепла выделяется в местах, где проводник контактирует с кожей. Если ожог сильный, страдают подкожные ткани, а также внутренние органы.

Обширные ожоги тела появляются после удара электрической дугой – это тяжелая травма, после которой пострадавший может умереть.



■ Электрические знаки

После удара током на коже могут оставаться электрические знаки. Они представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета, имеют круглую или овальную форму размером 1-5 мм с углублением в центре. Происходит омертвление верхнего слоя кожи и пораженный участок затвердевает, при этом не воспаляется.

Электрические знаки безболезненны и проходят через некоторое время: верхний слой кожи сходит и пораженное место приобретает первоначальный цвет, эластичность и чувствительность.

Поражение глаз расплавленным металлом опасно, поэтому снятие и замену предохранителей проводите в защитных очках.

Если ток постоянный, то металлизация кожи может быть в результате электролиза, который возникает при плотном и длительном контакте с токоведущей частью, которая находится под напряжением. В этом случае частички металла попадут в кожу с электрическим током, который в это время будет разлагать органическую жидкость в тканях и образовывать кислотные ионы.



■ Металлизация кожи

Под действием электрической дуги в верхние слои кожи могут попасть расплавившиеся частички металла. Такие случаи происходят, когда отключают рубильники под нагрузкой или при коротких замыканиях. Во время этого брызги расплавившегося металла под воздействием динамических сил и теплового потока разлетаются во все стороны с большой скоростью и поражают открытые части тела – лицо, руки. При этом, ожога не будет, так как расплавившиеся имеют небольшой запас тепла.

Пораженный участок кожи становится шероховатым после травмы. Пострадавший ощущает боль и напряжение кожи от присутствия инородного тела.

Поражение глаз расплавленным металлом опасно, поэтому снятие и замену предохранителей проводите в защитных очках.

Если ток постоянный, то металлизация кожи может быть в результате электролиза, который возникает при плотном и длительном контакте с [токоведущей частью](#), которая находится под напряжением. В этом случае частички металла попадут в кожу с электрическим током, который в это время будет разлагать органическую жидкость в тканях и образовывать кислотные ионы.



■ Механические повреждения

Механические повреждения появляются, когда под воздействием тока происходят непроизвольные судорожные сокращения мышц. Например, это могут быть разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, вывихи суставов, переломы костей. Такие повреждения появляются в основном в электроустановках до 1000 В, когда человек долго находится под напряжением.

■ Электроофтальмия

Электроофтальмия появляется, когда [поток ультрафиолетовых](#) лучей воздействуют на оболочку глаз, из-за этого их наружная оболочка воспаляется. При этом признаки появляются не сразу, а через четыре-восемь часов после облучения. Это могут быть покраснение и воспаление кожи лица и слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и частичная потеря зрения. Пострадавший испытывает резкую боль в глазах, которая усиливается на свету. Появляется головная боль. Если случай тяжелый – пропадет прозрачность роговой оболочки.

Чтобы не допустить электроофтальмии, используйте защитные очки или щитки с обычным стеклом.



Общие электротравмы

Общая электротравма появляется, когда электрический ток проходит через организм, воспаляются живые ткани и происходит непроизвольное судорожное сокращение мышц тела. При этом человек не получает травму в каком-то определенном месте, а страдает весь организм: нарушается нормальная работа сердца, легких, центральной нервной системы.

Существует четыре степени электрического удара. Их различают в зависимости от исхода воздействия тока на организм человека. Чем более тяжелые последствия, тем выше степень удара. Посмотрите на таблицу, чтобы разобраться в степенях.

Степени общих электротравм

Степень	Признаки
I	Кратковременное судорожное сокращение скелетных мышц без потери сознания
II	Судорожное сокращение мышц с кратковременной утратой сознания, но сохранившимся дыханием и функцией сердца
III	Длительная потеря сознания, нарушение дыхания или сердечной деятельности
IV	Клиническая смерть

Смерть от электрического тока возникает от прекращения работы сердца, остановки дыхания и электрического шока. Воздействие тока на сердце бывает **прямое** и **рефлекторное**. В обоих случаях сердце останавливается или возникает его **фибрилляция**. Токи меньше 50 мА и больше 5 А частотой 50 Гц фибрилляцию сердца, как правило, не вызывают. Дыхание останавливается в результате прямого воздействия тока на мышцы грудной клетки, которые участвуют в процессе дыхания.

Электрический удар не всегда приводит к смерти. Чаще он вызывает расстройства в организме, которые проявляются через несколько часов или дней. Например, аритмию сердца, стенокардию, рассеянность, ослабление памяти и внимания. Именно поэтому важно обратиться к врачам, даже если у пострадавшего нет видимых повреждений после удара током.

Электрический шок – нервно-рефлекторная реакция организма в ответ на сильное раздражение электрическим током. Она сопровождается расстройством кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.д. При шоке

организм пострадавшего остро реагирует на возникшие боли, повышается кровяное давление. Затем наступает фаза торможения, истощается нервная система, резко снижается кровяное давление, падает и учащается пульс, ослабевают дыхания, возникает депрессия. Шоковое состояние длится от нескольких минут до суток. После этого наступает либо выздоровление, либо гибель.

Выздоровление пострадавшего после электрического шока – результат активного лечебного вмешательства. Вызывайте скорую пострадавшему, даже если он находится в сознании и у него нет видимых травм.

Результат воздействия тока на пострадавшего зависит от значения и времени прохождения тока через тело, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека, его психофизиологического состояния, сопротивления тела человека, напряжения и других факторов. О том, как оказать помощь пострадавшему при поражении электрическим током, Вы узнаете в следующем модуле.

Самое важное

Условно все электротравмы можно разделить на местные и общие.

К местным электротравмам относятся: ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.

При общей электротравме страдает весь организм: нарушается нормальная работа сердца, легких, центральной нервной системы.

Смерть от электрического тока возникает от прекращения работы сердца, остановки дыхания и электрического шока.

Выздоровление пострадавшего после электрического шока – результат активного лечебного вмешательства.

Как электрический ток проходит по телу человека

Все рабочие и нерабочие места, где есть **электрооборудование**, в том числе **электроприемники** под напряжением, опасны. Человека не может обнаружить напряжение на расстоянии из-за того, что ток не видим. Поэтому в местах с электрооборудованием нельзя исключать электротравму. На человека воздействуют:

- электрический ток,
- электрическая дуга,
- молния,

- статическое электричество,
- электромагнитное поле.

Тело человека – **проводник** электрического тока. Травмы, которые получит человек от удара током, зависят от пути тока. Если на пути тока будут **жизненно важные органы**, то опасность летального исхода велика. Если ток пройдет по пути, где жизненно-важных органов нет, смерть станет менее вероятной. В этом случае ток воздействует на органы **рефлекторно**, то есть все равно вызывает возбуждение тканей, которые не находятся на его пути.

Ток протекает в замкнутой цепи, поэтому на теле человека ток имеет точки входа и выхода. Возможных путей тока в теле человека – много, но мы рассмотрим самые частые.

Путь «Нога-Нога» самый безопасный, так как не затрагивает сердце и мозг, а путь «Рука-Рука» — один из самых опасных, так как проходит через сердце.

Еще более опасный путь — «Голова-Рука». По этому пути ток проходит не только через сердце, но и через мозг человека.

Такой же опасный — путь «Голова-Нога». В этом пути ток также затрагивает сердце и головной мозг.

На рисунках ниже найдете изображения пути тока по сложным электрическим цепям. Так ток проходит, если человек попадает под высокое напряжение свыше 1000В, либо одновременно касается двух электропроводников под напряжением. Такой путь чаще всего приводит к смерти пострадавшего.

В уроке вы рассмотрели самые распространенные пути тока. Важно понимать, человек на них повлиять не может. Другими словами, спрогнозировать, как пройдет ток по телу, нельзя. Единственная возможность обезопасить себя — соблюдать меры электробезопасности. О них речь пойдет в третьем и четвертом курсах программы. А в ближайших уроках вы узнаете, какие травмы можно получить после удара током и как оказать первую помощь.

Самое важное

Все рабочие и нерабочие места, где есть электрооборудование, в том числе электроприемники под напряжением, опасны для человека.

На человека может воздействовать электрический ток, электрическая дуга или молния, статическое электричество, электромагнитное поле.

Тело человека – проводник электрического тока.

Опаснее всего пути тока «голова – рука» и «голова – нога», потому что они проходят через сердце и головной мозг.

Менее опасный путь – «нога – нога».

Первая помощь при электротравмах

Алгоритм оказания первой помощи

Каждый несчастный случай индивидуален, но алгоритм оказания первой помощи один. В стрессовой ситуации есть риск что-то забыть или перепутать, а трата времени на лишние размышления может стоить пострадавшему жизни. Чтобы в ответственный момент вы не сомневались, пройдите этот урок. Здесь научитесь выбирать правильный порядок действий при оказании первой помощи.

11 обязательных шагов оказания первой помощи

1 сентября 2024 года вступил в силу новый порядок оказания первой помощи. Его утвердили [Приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н](#).

Перед оказанием первой помощи скажите пострадавшему о том, что вы готовы и умеете оказывать первую помощь. Если пострадавший и законный представитель не дал отказ, первую помощь можно проводить без согласия пострадавшего.

Чтобы выяснить, по какому алгоритму теперь оказывать первую помощь, мы подготовили памятку. Изучите ее внимательно, чтобы использовать в работе.

Как оказать первую помощь: пошаговый алгоритм

1. Осмотрите место происшествия, эвакуируйте пострадавшего при необходимости и устраните угрожающие факторы
2. Осмотрите пострадавшего, чтобы выявить наружные кровотечения. При необходимости окажите первую помощь
3. Определите наличие признаков жизни у пострадавшего

СОЗНАНИЯ НЕТ

СОЗНАНИЕ ЕСТЬ

↓
Восстановите проходимость дыхательных путей и определите наличие дыхания

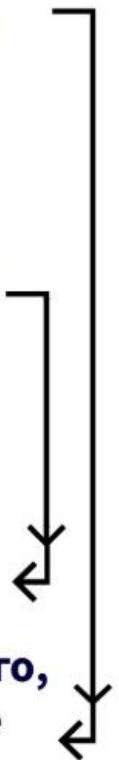
ДЫХАНИЯ НЕТ

ДЫХАНИЕ ЕСТЬ

↓
4. Проведите сердечно-легочную реанимацию, при необходимости

Поддерживайте проходимость дыхательных путей

5. Подробно осмотрите пострадавшего и опросите его, чтобы выявить наличие травм и состояний, которые угрожают пострадавшему



6. Окажите первую помощь пострадавшему

7. Помогите пострадавшему принять лекарство, которое назначил ему врач

8. Помогите принять оптимальное положение тела

9. Вызовите скорую помощь, если ранее этого не сделали

10. Проконтролируйте состояние пострадавшего и окажите психологическую поддержку

11. Транспортируйте пострадавшего в лечебное учреждение или дождитесь бригады скорой помощи

Самое важное

Сперва осмотрите место происшествия на наличие опасных факторов: риска возгорания и взрыва, обрушения, отравления газом, поражения электрическим током и т.д.

Не можете самостоятельно эвакуировать пострадавшего — вызывайте службу спасения.

Порядок действий может меняться исходя из обстановки, а также из состояния человека, оказывающего первую помощь.

Обеспечьте безопасные условия для оказания квалифицированной медицинской помощи, если находитесь на опасных производственных объектах или при производстве работ.

При передаче пострадавшего сообщите медработникам информацию о происшествии, выявленных травмах, оказанной первой помощи.

Какие приемы использовать, чтобы оказать первую помощь

Разберетесь как оказать первую помощь пострадавшему. Поупражняетесь находить верные ответы на девять вопросов по первой помощи, которые пригодятся на экзамене и в жизни.

Как выбрать прием оказания первой помощи

Выбирайте прием оказания первой помощи исходя из состояния пострадавшего. Посмотрите на схему ниже. На ней — пять наиболее частых состояний.

Итак, вы обнаружили пострадавшего без сознания. Проверили пульс на сонной артерии — отсутствует. Это самое опасное состояние, сразу приступайте к реанимации.



Рисунок 1. Схема приемов оказания первой помощи

Не все несчастные случаи заканчиваются одной травмой. Иногда может быть несколько травм и несколько пострадавших. Например, вы столкнулись с переломом, кровотечением, отсутствием дыхания и пульса у одного пострадавшего. Сложно становится, когда перед вами несколько

пострадавших с совокупностью травм. В такой ситуации нужно определиться, что делать в первую очередь.

Сейчас вернитесь к схеме приемов оказания первой помощи (см. рисунок 1). На ней указаны состояния пострадавшего от самого опасного, до самого не опасного. Запомните их. В сложной ситуации ставьте приоритет самым опасным состояниям. Сначала работайте с ними, потом приступайте к остальным. В некоторых случаях исключение составит артериальное кровотечение.

Если во время несчастного случая не удалось вспомнить рекомендованный порядок действий, ориентируйтесь на принципы оказания первой помощи. Не тратьте время на долгие размышления, постарайтесь спасти жизнь хоть одного пострадавшего.

Шаговое напряжение

Что такое шаговое напряжение

Показатель **шагового напряжения** зависит от удельного сопротивления почвы и представляет собой **расстояние** между ног человека. Величину шагового напряжения используют при создании зануления и заземления, измерении опасности в местах аварии.

Если провод с линии электропередачи упадет на землю, то вокруг него появится область рассеивания электричества. На расстоянии 20 метров от места падения провода напряжение может не ощущаться, потому что в этом месте плотность тока минимальна. Но чем ближе человек будет приближаться к месту падения провода, тем выше вероятность получить электротравму.

Посмотрите на рисунок 1. На нем изображено распределение электрического потенциала вокруг провода. Шаговое напряжение будет меняться в зависимости от того, насколько близко приближается человек к проводу.

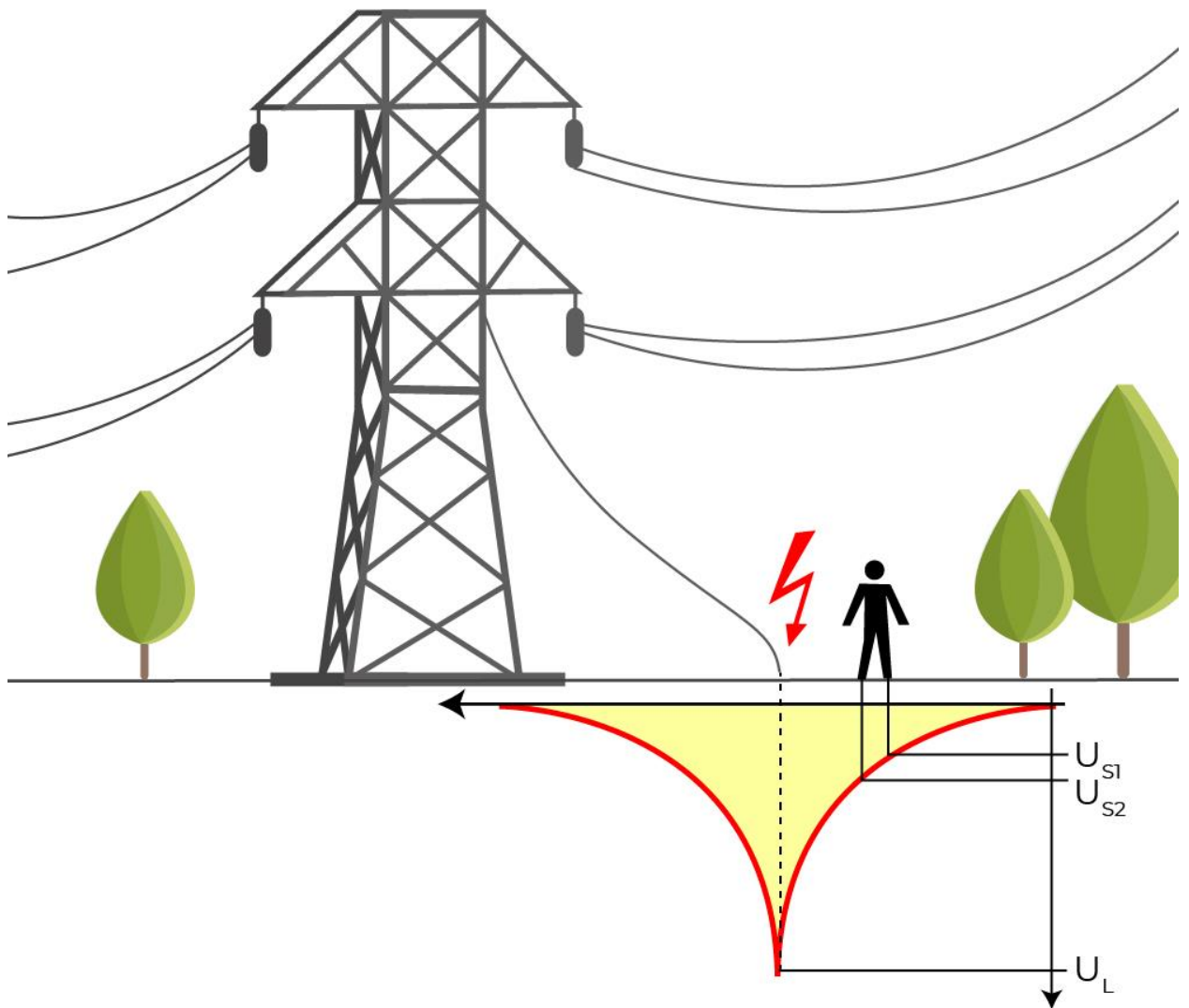


Рисунок 1. Распределение электрического потенциала вокруг провода

В местах, где электрический провод высокого напряжения падает на голый грунт, возникает опасное для жизни шаговое напряжение. К такому объекту нельзя приближаться на расстояние менее восьми метров. Также угроза существует на расстоянии одного метра от заземлителя, металлоконструкции труб, заборов и арматуры, которые находятся в опасной зоне.

Если в зоне шагового напряжения человек коснется металлоконструкций, он может получить травму. Например, поражение нервной системы, судороги и обмороки. Во время шагового напряжения ток протекает по организму человека, из-за чего возникает угроза жизни.

Если попали в зону шагового напряжения, вы должны выходить из нее гусиным шагом. Соблюдайте минимальное расстояние между ногами и не отрывайте их от земли – так вы выйдете из опасной зоны без травм.

Посмотрите на рисунок 2. На нем нарисован верный способ выхода из шагового напряжения и как делать нельзя. Запомните эту картинку, чтобы в опасной ситуации спасти жизнь себе или близким.

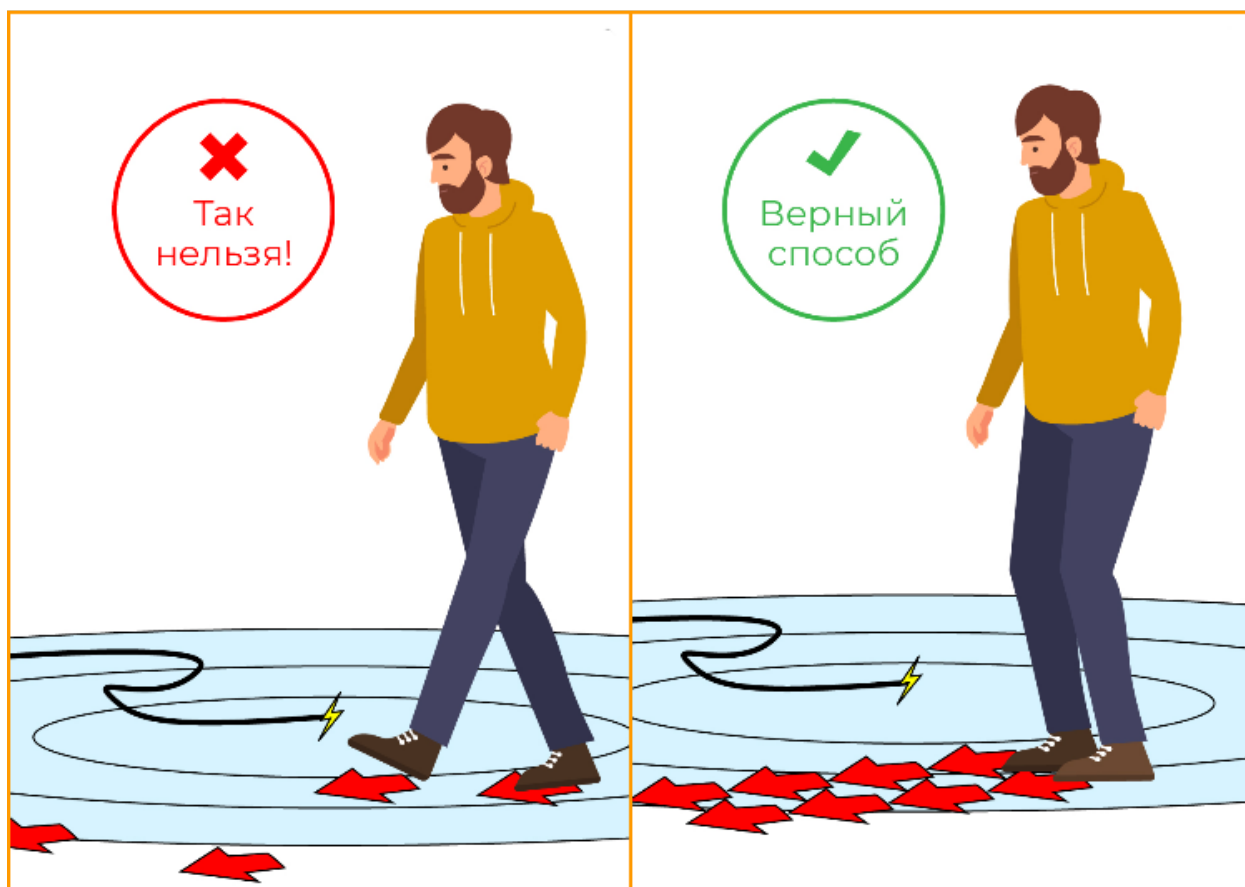


Рисунок 2. Как выйти из зоны шагового напряжения

Двигайтесь от источника напряжения гусиным шагом не менее, чем на восемь метров. Полностью угроза исчезнет через 20 метров от источника напряжения.

Внимание!



Запрещено выпрыгивать из области шагового напряжения. Во время падения на конечности уровень напряжения возрастет, после чего человека ждет смерть

Восемь метров – это максимальный радиус поражения. Расстояние с пяти метров характеризуется напряжением ниже 1000 В. Если спасаете пострадавшего – действуйте рассудительно: предварительно обмотайте руки сухой тканью, передвигайтесь небольшими шагами, медленно тяните человека с опасной зоны.

Попасть в зону шагового напряжения можно не только на улице, но и в бытовых условиях. Например, если прикоснетесь к оголенному проводу

неисправного прибора. В этом случае возникает электрическая цепь, опасная для жизни. Чтобы устранить угрозу в щитке, устанавливают устройство защитного отключения. Другой вариант – разработать систему заземления и контроля потенциалов.

Правила перемещения и выход из зоны шагового напряжения

Подготовили для вас памятку по правилам перемещения и выход из зоны шагового напряжения. Изучите и используйте в работе.

Правила перемещения и выход из зоны шагового напряжения

На производстве в зоне высокого риска персонал передвигается в галошах или диэлектрических ботах. Если попали в зону шагового напряжения случайно – замедлите шаг. Сократите расстояние между ногами, не отрывайте их от земли и приставляйте носок к пятке. Не приближайтесь к оголенным проводам на расстояние менее восьми метров – так действовать можно только со средствами защиты.

Если возникает авария на ЛЭП, ее устраняют специально обученные электромонтеры. При аварии релейная защита отключает участок ЛЭП в месте повреждения. Когда неисправность устранят, территорию осматривают на предмет обвисших кабелей. Высокая опасность появляется в местах, где соединены поврежденные провода и деревья. Ствол – это проводник электричества и он также как и провод создает высокий уровень опасности для людей и животных.

Класс напряжения и удельное сопротивление грунта определяют шаговое напряжение. Радиус действия увеличивается при повышении влажности из-за увеличения территории растекания тока.

Используйте сухие доски, которые есть на пути выхода с опасной территории. Сухое дерево – это диэлектрик, поэтому ступайте на нее во время движения. Избегайте по пути кирпичные и железобетонные конструкции.

Самое важное

Если провод с линии электропередачи упадет на землю, то вокруг него появится область рассеивания электричества.

К аварийным объектам нельзя приближаться на расстояние менее восьми метров.

Если попали в зону шагового напряжения, вы должны выходить из нее гусиным шагом.

Запрещено выпрыгивать из области шагового напряжения. Во время падения на конечности уровень напряжения возрастет, после чего человека ждет смерть.

Используйте сухие доски, чтобы выйти из опасной территории.

Как освободить пострадавшего от источника тока

Если человек прикоснется к открытым токоведущим частям оборудования и проводам, корпусу электроустановки, другому человеку под напряжением, его ударит током. Также током поразит при шаговом напряжении, возникновении электрической дуги или ударе молнии. О шаговом напряжении вы узнали подробнее в предыдущем уроке "Шаговое напряжение". В этом уроке разберетесь, как помочь человеку при электротравме.

Первое, что должны сделать, когда оказываете помощь при электротравме, – освободить пострадавшего от напряжения. Помните об опасности, когда оцениваете место происшествия. Источник тока может находиться в поле вашего зрения, а может быть скрыт. Осмотрите место происшествия на наличие незаизолированных проводов, оборвавшихся проводов линий электропередачи, неисправных приборов.

Любой человек, даже если он не связан с производством, может оказаться вблизи электроустановок, поэтому важно помнить правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока до 1000 В и выше 1000 В. Разобраться, как освободить пострадавшего от напряжения, поможет таблица ниже.

Шаг №	Есть средства защиты		Нет средств защиты
	Напряжение ≥ 1000 В	Напряжение ≤ 1000 В	При любом напряжении
1	Отключите электрооборудование, если находитесь в распределительном устройстве. Если пострадавший под линией электропередачи или на опоре – наденьте диэлектрические перчатки и боты. Это нужно сделать не ближе, чем за восемь метров от провода на земле	Наденьте диэлектрические перчатки и боты	Оцените обстановку и не прикасайтесь к пострадавшему сразу же
2	Возьмите изолирующую штангу или изолирующие клещи. Замкните провода ВЛ 6-20 кВ методом наброса 	Отключите электрооборудование	Отключите источник тока. Если не можете, отодвиньте источник тока от себя и пострадавшего сухим токопроводящим предметом
3	Сбросьте с пострадавшего провод изолирующей штангой или любым токопроводящим предметом	Освободите пострадавшего от контакта с источником тока	Передвигайтесь в зоне шагового напряжения гусиным шагом 
4	Оттащите пострадавшего за одежду от источника тока, если находитесь: - на улице — на восемь-десять метров; - в помещении — на четыре метра.		

Теперь поговорим о средствах защиты. Используйте их, если они рядом. Смотрите интерактивный рисунок ниже.



Помните о собственной безопасности и действиях в этом случае. Смотрите рисунок ниже.



Когда освободите пострадавшего, оцените его состояние, вызовите скорую и окажите помощь. Вызывайте скорую, даже если пострадавший говорит, что хорошо себя чувствует и видимых повреждений после удара током нет. Дело в том, что ток воздействует и на внутренние органы, а последствия удара могут проявиться через два-три дня. Так пострадавший рискует умереть.

Самое важное

После удара током у пострадавшего могут быть остановка сердца, кома, обморок, ожоги, раны, переломы.

Удар током воздействует на внутренние органы. Вызывайте скорую, даже если пострадавший говорит, что хорошо себя чувствует.

Если перед вами много пострадавших без сознания – осмотрите место происшествия внимательнее. Вы можете отравиться газом или попасть под шаговое напряжение.

Не беритесь за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего – вас может ударить током.